



PicoBot — konštrukcia robota

Mechanická a elektronická konštrukcia a riadiaci softvér vzdelávacieho mobilného
manipulátora PicoBot · Verzia 4.0

Obsah

O tomto dokumente.....	2
1. Požiadavky.....	3
1.1 Čo musí robot vedieť.....	3
1.2 Technické požiadavky.....	3
1.3 Prístup ku konštrukcii.....	4
2. Prehľad systému.....	5
2.1 Robot.....	5
2.2 Bloková schéma.....	7
2.3 Konštrukčné princípy.....	7
3. Mechanická konštrukcia.....	8
3.1 Podvozok.....	8
3.2 Rozmiestnenie súčiastok.....	9
3.3 Pohon: prečo kolesá mecanum.....	9
3.4 Ako funguje koleso mecanum.....	10
3.5 Kinematika.....	12
3.6 Motory a praktické obmedzenia pohonu.....	13
3.7 Robotické rameno.....	13
3.8 Mechanická odolnosť.....	15
4. Elektronická konštrukcia.....	15
4.1 Architektúra a rozhrania.....	15
4.2 Riadiaca jednotka: Raspberry Pi Pico 2 W.....	16
4.3 Ovládač motorov: Waveshare Pico-Motor-Driver.....	17
4.4 Ovládač serv: 16-kanálová doska PCA9685.....	20

4.5 Batéria.....	21
4.6 Rozvod napájania.....	22
4.7 Komunikačné zbernice.....	24
4.8 Senzory.....	25
4.9 Mapa pinov.....	29
5. Riadiaci softvér na robote.....	30
5.1 Platforma.....	30
5.2 Vrstvy softvéru.....	30
5.3 Riadenie pohybu.....	31
5.4 Používateľské rozhranie a komunikácia.....	32
5.5 Programy pre štyri referenčné úlohy.....	32
5.6 Bezpečnostné funkcie v softvéri.....	33
6. Bezpečnostná konštrukcia.....	34
7. Overovanie.....	35
7.1 Kontrola požiadaviek.....	35
7.2 Zistenia prvých skúšok a odpoveď konštrukcie.....	35
8. Známe obmedzenia a odporúčané vylepšenia.....	36
9. Hodnoty, ktoré treba zmerať na postavenom robote.....	37
10. Revízie hardvéru.....	37
Príloha A. Zoznam materiálu (Rev3).....	38
Príloha B. Zoznam zapojenia (Rev3).....	39
Príloha C. Zdroje.....	40
PodĎakovanie a licencia.....	41

O tomto dokumente

PicoBot je malý otvorený vzdelávací robot: štvorkolesová základňa s kolesami **mecanum** a **robotickým ramenom**, riadený doskou **Raspberry Pi Pico 2 W** a programovaný v **MicroPythone**. Bol vyvinutý v projekte Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027), pričom konštrukčné práce viedol Inštitút informačných a komunikačných technológií Bulharskej akadémie vied, na výučbu robotiky, elektroniky a programovania v odborných a stredných školách a na súťaže robotov. Konštrukcia, dokumentácia a programový kód sú otvorené: ktokoľvek môže robot postaviť, používať a prispôbiť.

Tento dokument opisuje **konštrukciu robota**. Pre každú časť robota odpovedá na štyri otázky:

1. **Čo to je?** — súčiastka, jej hlavné technické údaje a jej úloha na robote.
2. **Prečo bola zvolená?** — požiadavka, ktorú spĺňa, a dôvody, prečo sa hodí lepšie ako bežné alternatívy.

3. **Ako funguje?** — fyzikálny alebo elektrický princíp, vysvetlený do takej miery, aká je potrebná na pochopenie, opravu a rozšírenie robota.
4. **Ako spolupracuje so zvyškom robota?** — napájanie, signály, zbernica, softvér.

Dokument je napísaný pre učiteľov, žiakov, technikov, nadšencov a inžinierov — pre každého, kto chce PicoBot **postaviť, opraviť, prispôbiť alebo vylepšiť**. Zoznam súčiastok a úplný zoznam zapojenia sú v prílohách A a B. Hodnoty, ktoré sú **vypočítané** z údajov technických listov a nie namerané na robote PicoBot, sú označené ako „**odhad**“; kapitola 9 uvádza, čo si môžete zmerať na vlastnom robote.

1. Požiadavky

1.1 Čo musí robot vedieť

PicoBot je platforma na učenie sa **elektroniky, programovania a teórie mobilných manipulátorov a robotických ramien** s hotovými programami a knižnicami v jazyku **Python** (MicroPython). Je navrhnutý na vykonávanie **štyroch referenčných úloh**, ktoré sú zároveň úlohami súťaží PicoBot:

#	Úloha	Riadenie	Čo musí robot vedieť
1	Sledovanie čiary s počtom kôl	programové	sledovať čiaru; rozpoznať kolmú značkovaciu čiaru; počítať kolá; zastaviť po n-tom kole
2	Manipulácia s predmetom pomocou ramena	programové	sledovať rovnú čiaru (aspoň 1 m) k značke; otočiť rameno nabok na zadaný uhol (napr. 45°); uchopiť a zdvihnúť predmet; otočiť sa na 45° na druhú stranu; spustiť a pustiť predmet; rameno späť do prepravnej polohy; cúvnuť 10 cm; otočiť sa o 180° na mieste; nájsť čiaru a vrátiť sa k štartovej značke
3	Ručné riadenie mobilného robota	ručné	byť riadený človekom s využitím všesmerového pohybu kolies mecanum : prechádzať prekážkami šikmo; parkovať v „garážových boxoch“, do ktorých sa dá vojsť len dopredu alebo len bokom
4	Triedený zber odpadu	ručné	zbierať farebné penové predmety z ihriska, prenášať ich a vhadzovať do „kontajnerov na odpad“

1.2 Technické požiadavky

Štyri úlohy, používatelia (odborné a stredné školy) a použitie na súťažiach vedú k týmto technickým požiadavkám. Každé konštrukčné rozhodnutie v kapitolách 3–6 sa na ne odvoláva.

ID	Požiadavka	Dôvod
R1	Riadiaca jednotka: Raspberry Pi Pico W (alebo kompatibilný nástupca), programovaná v jazyku Python (MicroPython)	jednoduchý a široko vyučovaný jazyk; lacná riadiaca jednotka s Wi-Fi
R2	Všesmerový pohon : dopredu/dozadu, bokom, šikmo, otáčanie na mieste — s kolesami mecanum	úloha 3
R3	Robotické rameno s chápadlom , ktoré sa vie otáčať nabok (aspoň $\pm 45^\circ$), zdvíhať/spúšťať a uchopiť malé predmety	úlohy 2 a 4

ID	Požiadavka	Dôvod
R4	Snímanie čiary dostatočné na sledovanie čiary, jej opätovné nájdenie po otočení a rozpoznanie kolmej značky	úlohy 1 a 2
R5	Meranie vzdialenosti pred robotom (prekážky, približovanie sa k predmetom)	úloha 3, autonómne úlohy
R6	Ručné diaľkové ovládanie bez ďalšieho hardvéru, z telefónu, tabletu alebo PC	úlohy 3 a 4
R7	Programovateľný žiakmi na viacerých úrovniach: jednoduché pomenované pohyby pre začiatníkov, priamy prístup ku každému motoru a servu pre pokročilých	učenie sa programovania
R8	Napájanie z batérií na celú vyučovaciu hodinu alebo súťažné kolo; nabíjateľné články dostupné v každej krajine	použitie v škole
R9	Montáž učiteľmi a žiakmi bez špeciálnych zručností alebo nástrojov ; minimum spájkovania; vymeniteľné súčiastky	použitie v škole
R10	Odolný a opraviteľný : málo mechanických problémov pri dlhodobom používaní; porucha sa odstráni výmenou súčiastky	použitie v škole
R11	Bezpečný pre žiakov: nízke napätie, ochrana proti typickým chybám (prehodené zapojenie, zablokovanie servo, strata riadiaceho spojenia)	použitie v škole
R12	Súťažné limity : najviac 30 × 30 × 30 cm a 2 kg , postavený okolo Raspberry Pi Pico W alebo kompatibilnej dosky	súťažné pravidlá
R13	Nízka cena a štandardné súčiastky dostupné v bežných obchodoch s elektronikou	rozpočty škôl, replikácia
R14	Otvorená konštrukcia : dokumentácia a kód voľne použiteľné, prispôsobiteľné a rozšíriteľné (voľné vstupy, voľné kanály PWM)	otvorený vzdelávací zdroj

1.3 Prístup ku konštrukcii

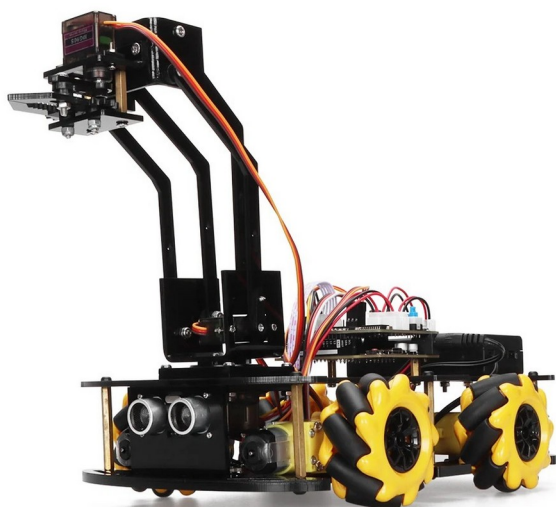
PicoBot **nie je navrhnutý od nuly**. Kombinuje:

- **komerčnú mechanickú stavebnicu** (podvozok, štyri kolesá mecanum s motormi s prevodovkou, rameno s tromi servami, ultrazvukový senzor, držiak batérií), predávanú s elektronikou Arduino; a
- **novú riadiacu elektroniku a softvér**: dosky Arduino zo stavebnice a jej 3-kanálový senzor čiary sa **nepoužívajú**; nahrádza ich Raspberry Pi Pico 2 W na základnej doske s ovládačom motorov, samostatný ovládač serv, vyhradený zdroj 5 V pre servá, 5-kanálový senzor čiary a softvér v MicroPythone.

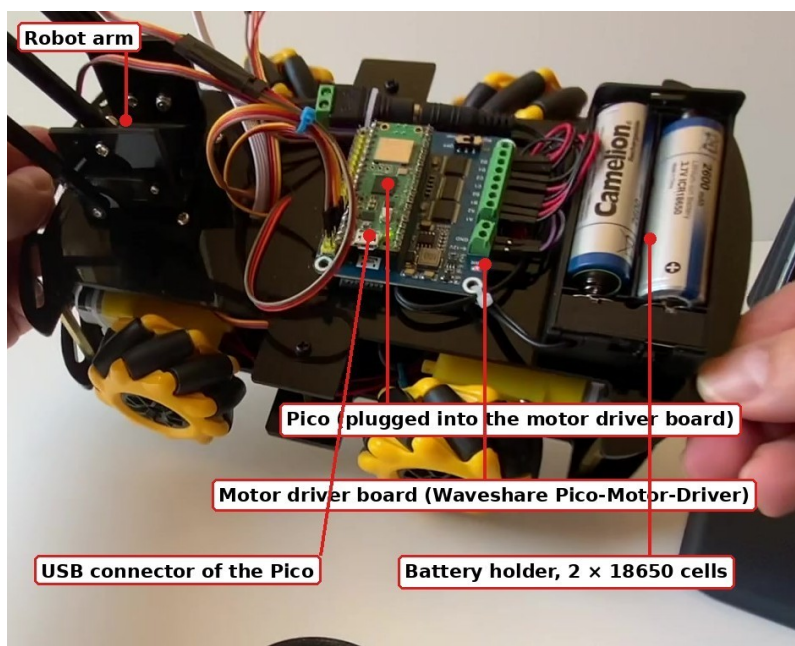
Tento prístup spĺňa R2, R3, R9 a R13 súčasne. Podvozok mecanum s ramenom je mechanicky najnáročnejšia časť takého robota (geometria kolies, kvalita valčekov, pákové mechanizmy ramena); sériovo vyrábaná stavebnica ho poskytne za zlomok ceny a času vlastného podvozku a každá škola si môže kúpiť tú istú stavebnicu. **Vzdelávacia hodnota** spočíva v častiach, ktorým žiaci môžu porozumieť a ktoré môžu programovať — riadiaca jednotka, ovládače, senzory, napájací systém a softvér — a práve tieto časti boli navrhnuté nanovo.

2. Prehľad systému

2.1 Robot



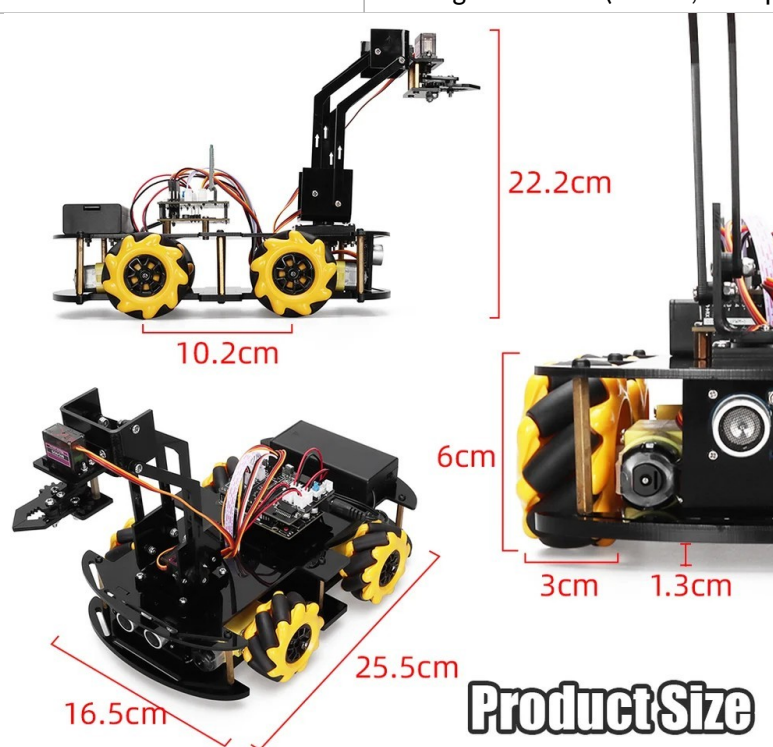
Mechanická stavebnica, z ktorej je PicoBot postavený, so zdvihnutým ramenom (foto: predajca stavebnice). PicoBot zachováva tu zobrazenú mechaniku; dosky Arduino zo stavebnice nahrádza elektronika z kapitoly 4.



PicoBot, horná doska zozadu: Raspberry Pi Pico 2 W zasunuté v doske ovládača motorov Waveshare, vedľa držiaka batérií s dvoma článkami 18650.

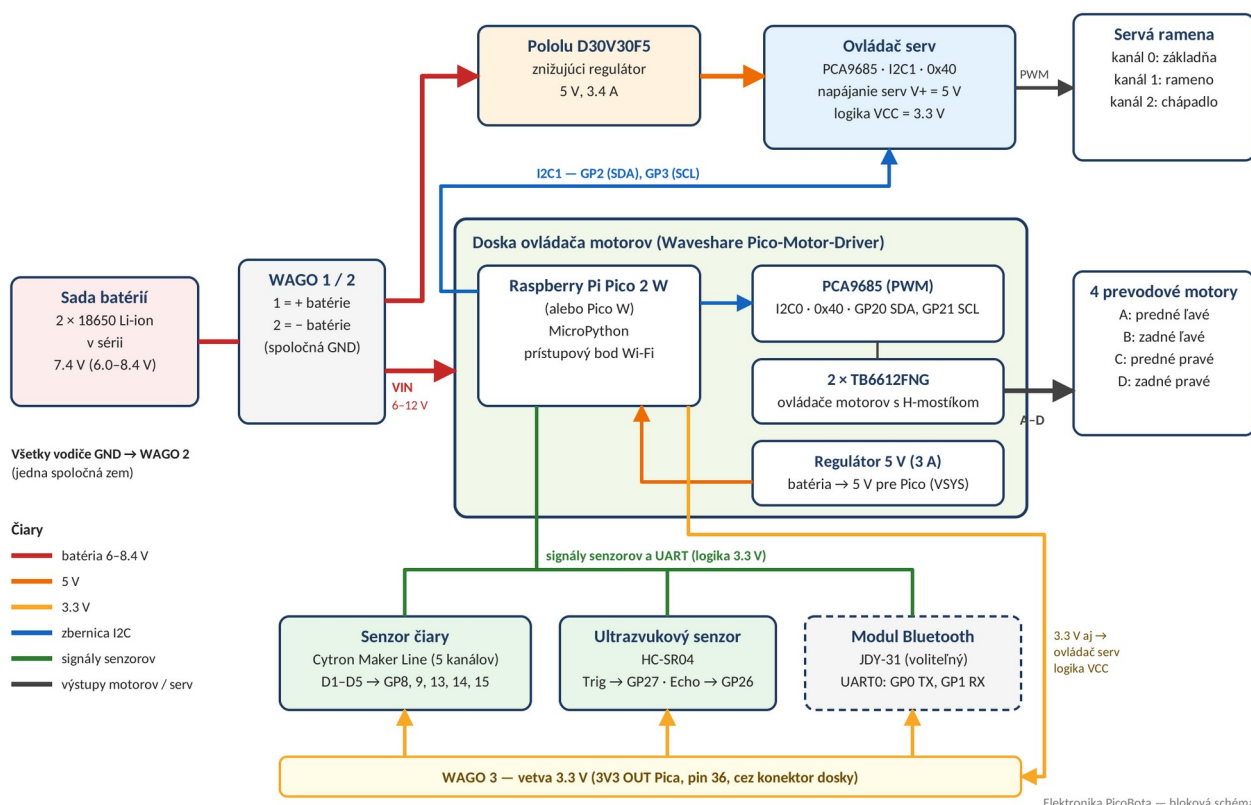
Typ	vzdelávací všesmerový mobilný manipulátor : štvorkolesová základňa mecanum + rameno s 2 kĺbmi a chápateľom
Riadiaca jednotka	Raspberry Pi Pico 2 W (RP2350, 2 × 150 MHz, 520 KB SRAM, 4 MB flash, Wi-Fi + Bluetooth); staršie Pico W pasuje a spúšťa tie isté programy
Programovanie	MicroPython , editor Thonny; programy na https://github.com/roboteamdev

Pohon	4 jednosmerné motory s prevodovkou (typ TT) s kolesami mecanum $\varnothing \approx 6$ cm; Waveshare Pico-Motor-Driver (čip PWM PCA9685 + 2 × H-mostík TB6612FNG)
Rameno	3 mikroservá: základňa (otáča rameno), rameno (zdvíha ho), chápadlo ; samostatný ovládač serv PCA9685; vlastný zdroj 5 V (Pololu D30V30F5, 3.4 A)
Senzory	5-kanálový infračervený senzor čiar Cytron Maker Line ; ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04
Komunikácia	prístupový bod Wi-Fi na robote (webová stránka na http://192.168.4.1/); voliteľný modul Bluetooth JDY-31
Napájanie	2 × článok Li-ion 18650 v sérii: menovite 7.4 V, nabité 8.4 V, používané do 7.0 V
Rozmery	25.5 × 16.5 cm, výška 22.2 cm so zdvihnutým ramenom; svetlá výška 1.3 cm
Hmotnosť	asi 1 kg s článkami (odhad ; limit podľa R12: 2 kg; pozri kapitolu 9)



Hlavné rozmery: rázvor 10.2 cm, koleso $\varnothing$ asi 6 cm a šírka 3 cm, svetlá výška 1.3 cm, celkovo 25.5 × 16.5 × 22.2 cm (foto: predajca stavebnice).

2.2 Bloková schéma



Elektronika robota PicoBot: tri napájacie vetvy (červená napätie batérie, oranžová 5 V, žltá 3.3 V), dve zbernice I2C (modrá) a signály senzorov (zelená).

Robot má **jednu riadiacu jednotku** (Pico), **dva „svalové“ ovládače**, ktoré riadiaca jednotka ovláda cez I2C — ovládač motorov pre kolesá a ovládač serv pre rameno — a **dva senzory** čítané priamo pinmi Pico. Všetky časti majú **jednu spoločnú zem**, konektor WAGO 2.

2.3 Konštrukčné princípy

Celou konštrukciou sa ťahne sedem princípov. Sú krátkou odpoveďou na otázku „prečo je PicoBot postavený takto?“:

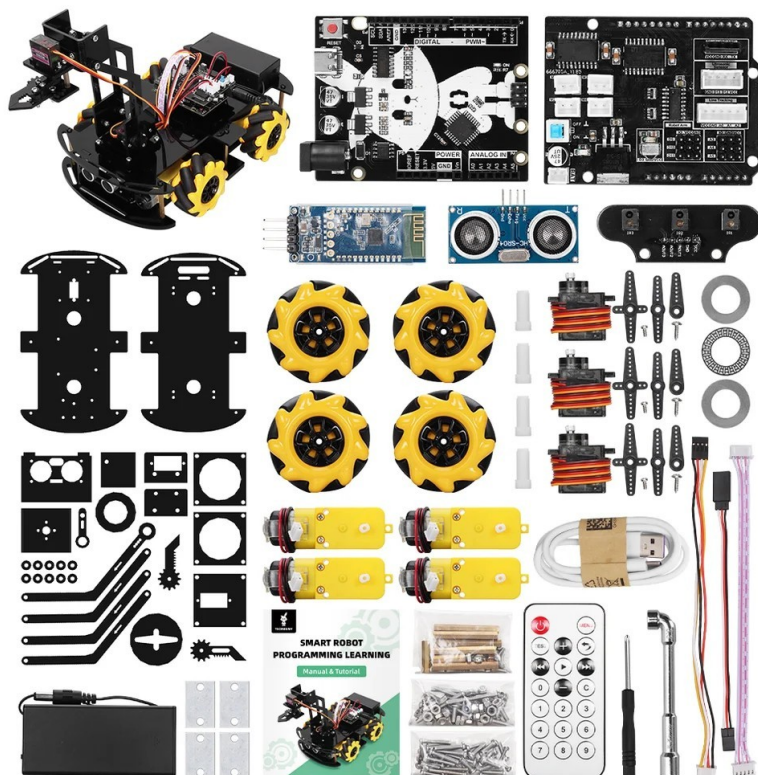
#	Princíp	Ako je realizovaný	Požiadavky
P1	Oddelené napájacie vetvy pre motory, logiku a servá	Pico dostáva vlastných stabilizovaných 5 V; servá majú vlastný regulátor 5 V; motory bežia z batérie cez H-mostíky	R8, R11
P2	Logika 3.3 V všade	všetky senzory a logika ovládača serv sú napájané z 3.3 V, takže každý signál, ktorý príde na pin Pico, má 3.3 V	R11, R1
P3	Časovo kritickú prácu preberajú špecializované čipy	Pico nikdy samo nevytvára PWM pre motory ani servá; robia to hardvérovo dva čipy PCA9685	R7, R14
P4	Dve oddelené zbernice I2C	kolesá na I2C0, rameno na I2C1 — žiadny konflikt adres, žiadne rušenie, poruchy zostávajú lokálne	R9, R10

#	Princíp	Ako je realizovaný	Požiadavky
P5	Žiadne spájkovanie pre používateľov	zásuvacie Pico, skrutkové svorky, pákové konektory WAGO, prepojovacie vodiče DuPont; len kolíky regulátora raz prispája učitelia	R9, R13
P6	Odnímateľné upevnenie	dosky sú pripevnené páskami 3M Command, takže každú dosku možno bez nástrojov odobrať a vymeniť	R9, R10
P7	Vrstvený softvér	od prístupu k jednému registru až po pomenované pohyby (<code>goForward()</code> , <code>moveRight()</code>), takže začiatočníci aj pokročilí pracujú na tom istom robote	R7

3. Mechanická konštrukcia

3.1 Podvozok

Podvozok tvorí **stavebnica Tscinbuny 4WD – auto s kolesami mecanum a robotickým ramenom** (model ZYC0072, predávaná pre Arduino). Skladá sa z dvoch čiernych akrylových dosiek držaných mosadznými dištančnými stĺpkami, štyroch žltých jednosmerných motorov s prevodovkou a kolesami mecanum na spodnej doske, ramena s tromi servami v prednej časti hornej dosky, ultrazvukového senzora vpredu a držiaka na dva články 18650 vzadu.



Obsah stavebnice (foto: predajca stavebnice). PicoBot používa obe dosky podvozku, štyri kolesá mecanum s motormi s prevodovkou, tri servá s dielmi ramena, ultrazvukový senzor, modul Bluetooth (voliteľne) a držiak batérií. Doska Arduino, jej rozširujúca doska, 3-kanálový senzor čiar a infračervené diaľkové ovládanie sa nepoužívajú.

Prečo táto stavebnica. Je jednou z veľmi mála lacných stavebníc, ktoré spájajú **základňu mecanum (R2)** a **robotické rameno s chápadlom (R3)** na jednom podvozku, takže jediný nákup poskytne celú mechaniku mobilného manipulátora. Jej štandardné súčiastky — motory TT s prevodovkou, 9-gramové mikroservá, senzor HC-SR04, držiak 18650 — sa predávajú všade a dajú sa vymieňať jednotlivo (R10, R13). Dvojposchodové usporiadanie ponecháva miesto pre pridanú elektroniku: **spodné poschodie** nesie časti, ktoré sa zapoja raz a potom sa na ne nesiahajú (ovládač serv, regulátor 5 V, napájacie konektory WAGO), **horné poschodie** nesie časti, ktoré musia byť dostupné — Pico s konektorom USB a držiak batérií s vypínačom.

Rozmery. So zdvihnutým ramenom má robot približne $25.5 \times 16.5 \times 22.2$ cm: v každej polohe ramena je v rámci súťažného limitu $30 \times 30 \times 30$ cm (R12), s rezervou asi 4.5 cm v najdlhšom smere.

3.2 Rozmiestnenie súčiastok

Súčiastka	Poloha	Dôvod
Doska ovládača motorov s Pico	horné poschodie, vzadu , vedľa držiaka batérií	krátke a hrubé vodiče od batérie k doske, ktorá odoberá najväčší prúd; konektor USB na Pico zostáva dostupný na programovanie
Držiak batérií (2 × 18650)	horné poschodie, vzadu (poloha zo stavebnice)	vypínač je ľahko dostupný; hmotnosť článkov je vzadu a vyvažuje rameno vpredu
Ovládač serv (doska PCA9685)	spodné poschodie, pri základni ramena	krátke káble serv k ramenu
Regulátor Pololu 5 V	spodné poschodie, vedľa ovládača serv	krátke vodiče 5 V s malým odporom k napájacej svorke serv
Napájacie konektory WAGO 1, 2, 3	spodné poschodie	centrálny hviezdicový bod napájacej kabeláže (kapitola 4.6)
Senzor čiary (Maker Line)	pod prednou časťou robota, asi 5–10 mm nad podlahou	senzor vidí čiaru skôr , ako k nej dôjde kolesá, takže program má čas zatočiť; jeho pracovná vzdialenosť je 4–40 mm
Ultrazvukový senzor (HC-SR04)	vpredu, asi 4.5 cm nad podlahou (držiak zo stavebnice)	pozerá v smere jazdy a na predmety pred chápadlom
Rameno	predná časť horného poschodia	chápadlo dosiahne na podlahu a na predmety pred robotom; robot prichádza k predmetu prednou časťou

Všetky dosky sú upevnené **páskami 3M Command** (typu „suchý zips“) namiesto skrutiek (princíp P6). Dosku možno za pár sekúnd odtrhnúť, skontrolovať alebo vymeniť a do dosiek stavebnice netreba nič vŕtať.

3.3 Pohon: prečo kolesá mecanum

Úloha 3 vyžaduje, aby vodič prechádzal prekážkami **šikmo** a parkoval v garážových boxoch, do ktorých sa dá vojsť **len bokom**. Robot, ktorý to dokáže, musí byť **holonómny**: musí sa vedieť pohybovať v rovine ľubovoľným smerom bez toho, aby sa najprv otočil. Bežné typy pohonu sa porovnávajú takto:

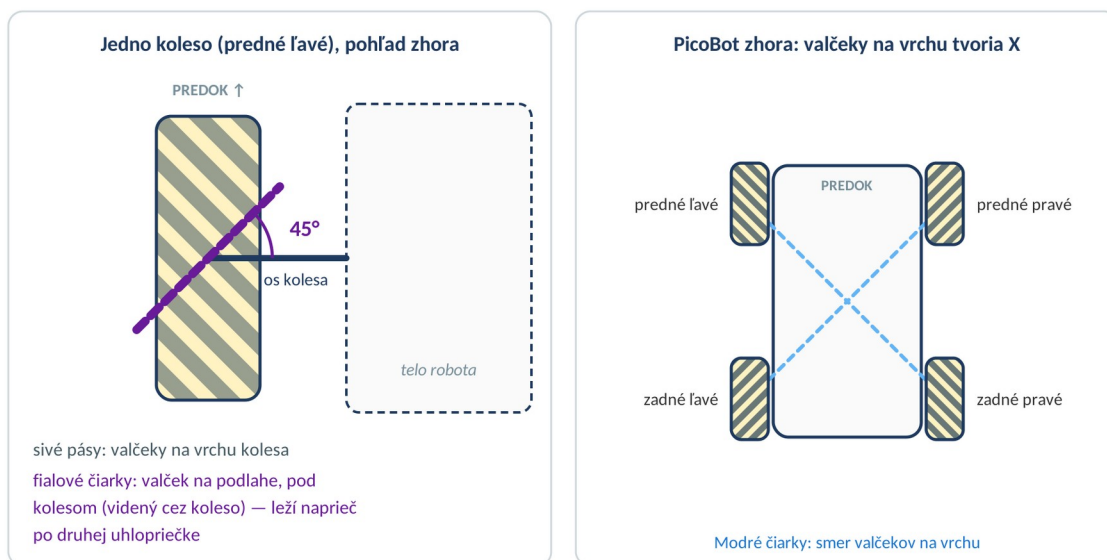
Typ pohonu	Môže ísť bokom?	Poznámky pre PicoBot
Diferenciálny pohon (2 poháňané kolesá + oporné koliesko)	nie	najjednoduchší a najlacnejší; aby išiel bokom, musí sa otočiť, prejsť a otočiť späť — nespĺňa R2

Typ pohonu	Môže ísť bokom?	Poznámky pre PicoBot
Riadenie ako pri aute (Ackermann)	nie	potrebuje priestor na manévrovanie; zaparkovať v boxe „len bokom“ je nemožné
Omni kolesá (3 kolesá pod 120° alebo 4 pod 90°)	áno	holonómny, ale motory musia byť namontované navzájom pod uhlom: nehodí sa na jednoduchý obdĺžnikový podvozok
Kolesá mecanum (4, v usporiadaní „X“)	áno	holonómny so všetkými štyrmi kolesami rovnobežne , ako pri aute: štandardné motory na obdĺžnikovom podvozku; navyše veľmi názorne ukazuje sčítanie vektorov síl

Preto boli zvolené kolesá mecanum: spĺňajú R2 s rovnako jednoduchou montážou motorov ako bežné štvorkolesové auto. Cenou je nižšia účinnosť a určitý prešmyk kolies pri pohyboch bokom a šikmo (kapitola 3.6).

3.4 Ako funguje koleso mecanum

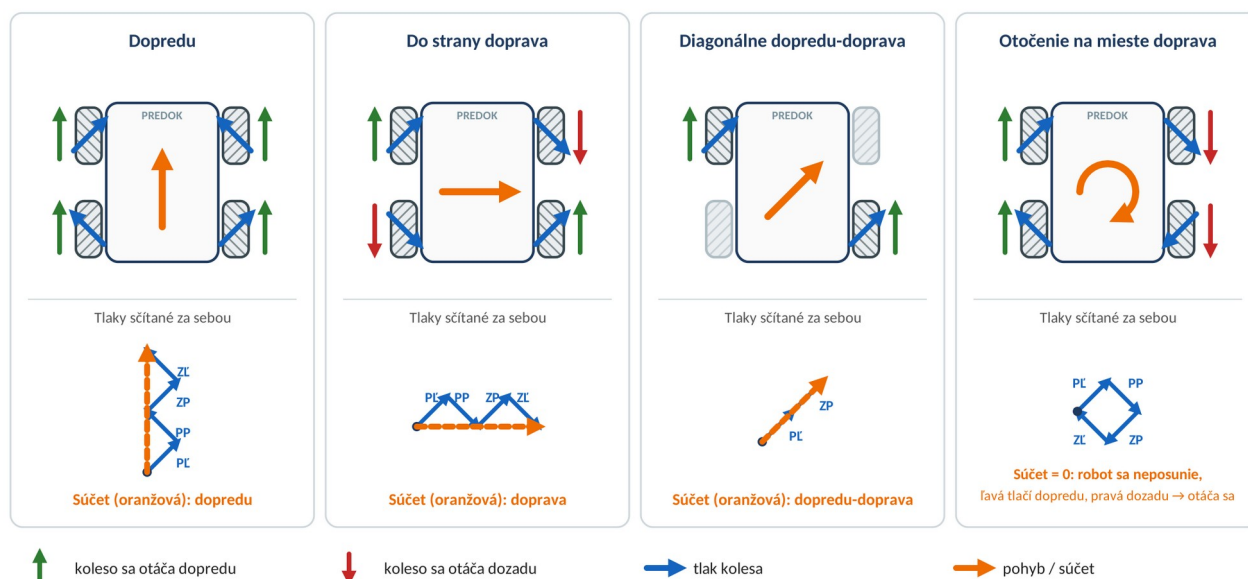
Každé koleso mecanum nesie veniec voľne sa otáčajúcich **valčekov**, ktorých osi sú pod uhlom **45°** k osi kolesa. Keď sa koleso otáča, valček dotýkajúci sa podlahy nemôže tlačiť pozdĺž svojej vlastnej osi (len by sa odvaloval), takže podlaha tlačí koleso **pod uhlom 45°**, naprieč valčekom. Každé koleso teda vytvára šikmý tlak. Dve „ľavé“ a dve „pravé“ kolesá sú namontované tak, aby **pri pohľade zhora osi horných valčekov smerovali do stredu robota** (usporiadanie „X“).



Vľavo: jedno koleso mecanum pri pohľade zhora — horné valčeky a valček na podlahe ležia na opačných uhlopriečkach. Vpravo: horné valčeky štyroch kolies tvoria X.

Voľbou smeru otáčania každého kolesa sa štyri šikmé tlaky sčítajú do ľubovoľného želaného pohybu:

Sčítanie tlakov štyroch kolies mecanum (PicoBot zhora)



Sčítanie tlakov štyroch kolies pri štyroch pohyboch. Zelené/červené šípky: koleso sa otáča dopredu/dozadu; modrá: tlak podlahy na každé koleso; oranžová: výsledný pohyb.

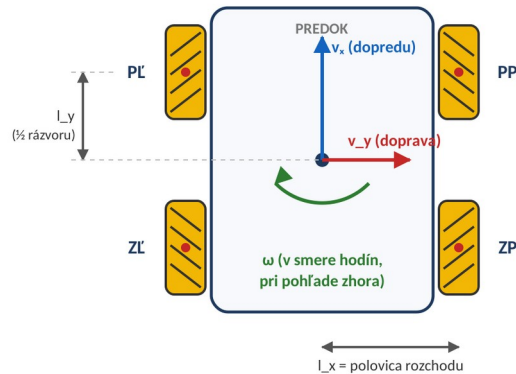
Riadiaci softvér (kapitola 5.3) používa tieto kombinácie kolies. V = vpred, D = dozadu, - = bez pohonu. Kolesá: PL' = predné ľavé, ZL' = zadné ľavé, PP = predné pravé, ZP = zadné pravé:

Pohyb	PL'	ZL'	PP	ZP
Dopredu / dozadu	V / D	V / D	V / D	V / D
Bokom doprava	V	D	D	V
Bokom doľava	D	V	V	D
Šikmo dopredu doprava	V	-	-	V
Šikmo dopredu doľava	-	V	V	-
Šikmo dozadu doprava	-	D	D	-
Šikmo dozadu doľava	D	-	-	D
Otočenie na mieste v smere hodinových ručičiek	V	V	D	D
Otočenie na mieste proti smeru hodinových ručičiek	D	D	V	V

Pri šikmom pohybe sú poháňané len dve kolesá; ďalšie dve sa voľne otáčajú na svojich valčekoch. Ich tlaky by smerovali naprieč želaným smerom, preto zostávajú bez pohonu.

3.5 Kinematika

Geometria kolies mecanum a znamienka použité v tomto dokumente



Inverzná kinematika (obvodové rýchlosti kolies)

$$v_{PL} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{ZL} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{PP} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

$$v_{ZP} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$$

Otáčky kolesa (ot/min): $n = 60 \cdot v / (2\pi \cdot r)$, r = polomer

Vo firmvéri (vstupy f , s , r od -100 do 100 %):

$$PL = f + s + r$$

$$ZL = f - s + r$$

$$PP = f - s - r$$

$$ZP = f + s - r$$

Ak je niektorá |hodnota| > 100, všetky štyri sa zmenšia rovnakým faktorom, takže smer pohybu sa zachová.

Valčeky pod 45°; ich osi smerujú do stredu (tvar X).

Geometria PicoBot

Geometria a znamienková konvencia: v_x dopredu, v_y doprava, ω v smere hodinových ručičiek pri pohľade zhora; l_x = polovica rozchodu, l_y = polovica rázvoru.

Pre robot mecanum s valčekmi pod 45° v usporiadaní X je rýchlosť, ktorú musí mať každé koleso na obode, aby robot dosiahol doprednú rýchlosť v_x , bočnú rýchlosť v_y a uhlovú rýchlosť ω , (inverzná kinematika):

Koleso	Obvodová rýchlosť
Predné ľavé	$v_{PL} = v_x + v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Zadné ľavé	$v_{ZL} = v_x - v_y + (l_x + l_y) \cdot \omega$
Predné pravé	$v_{PP} = v_x - v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$
Zadné pravé	$v_{ZP} = v_x + v_y - (l_x + l_y) \cdot \omega$

Ak sa nastaví vždy len jedna z veličín v_x , v_y , ω , dostaneme presne tabuľku z kapitoly 3.4: napríklad samotné $v_y > 0$ dáva PL +, ZL -, PP -, ZP + („bokom doprava“); $v_x = v_y$ dáva PL a ZP dvojnásobnú rýchlosť a ZL, PP nulovú („šikmo dopredu doprava“). Rovnice ukazujú aj to, prečo je otáčanie na mieste pomalšie ako jazda rovno: potrebná rýchlosť kolies rastie so vzdialenosťou $(l_x + l_y)$ kolies od stredu.

Program na ovládanie joystickom používa rovnaké rovnice so vstupmi v percentách: dopredu f , bokom s a otáčanie r , každý od -100 do +100, dávajú **PL = f + s + r**, **ZL = f - s + r**, **PP = f - s - r**, **ZP = f + s - r**. Ak je niektorý výsledok väčší ako 100 %, všetky štyri sa vydedia rovnakým činiteľom, takže smer pohybu sa zachová a zníži sa len rýchlosť (kapitola 5.3).

Geometria robota PicoBot. Rázvor 10.2 cm $\rightarrow l_y \approx 5.1$ cm. Celková šírka 16.5 cm mínus šírka jedného kolesa 3 cm dáva rozchod asi 13.5 cm $\rightarrow l_x \approx 6.75$ cm. Teda **$l_x + l_y \approx 11.9$ cm**. Priemer kolesa ≈ 6 cm $\rightarrow$ obvod ≈ 18.8 cm.

Rýchlosť (odhad). Motor TT s prevodovkou 1:48 sa pri 6 V bez zaťaženia otáča približne 200 ot/min (kapitola 3.6). S kolesom 6 cm je to $200 \times 18.8 \text{ cm} / 60 \text{ s} \approx \mathbf{0.63 \text{ m/s}}$ dopredu — horná hranica; s hmotnosťou robota, stratami vo valčekoch a nižším priemerným napätím na motore je skutočná rýchlosť nižšia. Predvolené nastavenie rýchlosti v softvéri (50 %) dáva zhruba polovicu. Najvyššia uhlová rýchlosť otáčania na mieste vyplýva z $\omega = v / (l_x + l_y)$: $0.63 \text{ m/s} \div 0.119 \text{ m} \approx 5.3 \text{ rad/s} \approx \mathbf{300 \text{ °/s}}$ (horná hranica). Kapitola 9 ukazuje, ako zmerať skutočné hodnoty.

3.6 Motory a praktické obmedzenia pohonu

Stavebnica používa štyri žlté **jednosmerné motory s prevodovkou typu „TT“** s plastovou prevodovkou 1:48, najbežnejší motor vzdelávacích robotických stavebníc. Predajca neuvádza technický list; typické zverejnené údaje tohto typu motora sú:

Motor TT s prevodovkou, 1:48 (typické zverejnené údaje)	Hodnota
Menovité napätie	3–6 V
Otáčky naprázdno	asi 90 ot/min pri 3 V, asi 200 ot/min pri 6 V
Prúd naprázdno	asi 0.15 A
Záberový moment	asi 0.4 kg·cm pri 3 V, asi 0.8 kg·cm pri 6 V
Záberový prúd	asi 1.5 A pri 6 V

Prečo tieto motory postačujú. Pri 0.8 kg·cm a polomere kola 3 cm dokáže jeden motor pri zabrzdení tlačiť silou asi 0.27 kgf (≈ 2.6 N); štyri motory spolu ≈ 10 N. Robot s hmotnosťou rádovo 1 kg na hladkej podlahe potrebuje na zrýchlenie len malú časť tejto sily, takže motory nie sú obmedzením pre súťažné úlohy. Rozhodli ich nízka cena, všeobecná dostupnosť (R13) a to, že sú už súčasťou stavebnice.

Poznámka k napätiu — dôležitý bod konštrukcie. Na robote PicoBot H-mostíky pripájajú motory na **napätie batérie** (7.0–8.4 V), ktoré je **nad menovitými 3–6 V** motorov TT. Príkaz rýchlosti je strieda PWM (kapitola 4.3), takže **priemerné** napätie na motore je strieda $\times$ napätie batérie: predvolených 50 % dáva asi 3.7–4.2 V, teda hlboko v menovitom rozsahu. Pri 100 % dostávajú motory plných 8.4 V čerstvo nabitých článkov, čo ich robí rýchlejšími, ale aj teplejšími a skracuje životnosť kief a ozubených kolies. Kapitola 8 odporúča softvérový limit asi 70 % (≈ 6 V priemerne pri nabitých článkoch) pre dlhé jazdy plnou rýchlosťou.

Praktické obmedzenia pohonu mecanum.

- **Prešmyk a unášanie.** Každý valček sa dotýka podlahy len na krátkej čiare; pri pohyboch bokom a šikmo sa časť práce motora stráca prešmykom valčekov. Pohyby bokom sú pomalšie ako pohyby dopredu a robot bez snímačov otáčok kolies sa mierne odkláňa. Je to vlastnosť každého pohonu mecanum, nie chyba.
- **Podlaha.** Valčeky potrebujú tvrdú a rovnú podlahu. Na koberci alebo na povrchu s hlbokými škárami sa zabávajú alebo zachytávajú a pohyb bokom sa stáva nespoľahlivým.
- **Všetky štyri kolesá sa musia dotýkať podlahy.** Ak sa podvozok skrúti alebo jedno koleso stratí kontakt, súčet vektorov je nesprávny a robot sa otáča. Pomáha tu tuhý podvozok z dvoch dosiek a rovnomerné rozloženie hmotnosti (batéria vzadu, rameno vpredu).
- **Nerovnaké motory.** Lacné motory sa líšia rýchlosťou o niekoľko percent. Na dlhších vzdialenostiach to robot stáča do oblúka; softvér to vyrovnáva kalibráciou (nameranými časmi a činiteľmi rýchlosti), nie senzormi.
- **Otvorená slučka.** Nie sú tu snímače otáčok kolies: vzdialenosti a uhly sa vytvárajú **časom**, takže závisia od napätia batérie a od podlahy. Pre referenčné úlohy je to prijateľné, pretože senzor čiary a ultrazvukový senzor dávajú absolútne referencie (čiara, značka, prekážka) a v ručných úlohách slučku uzatvára ľudský vodič.

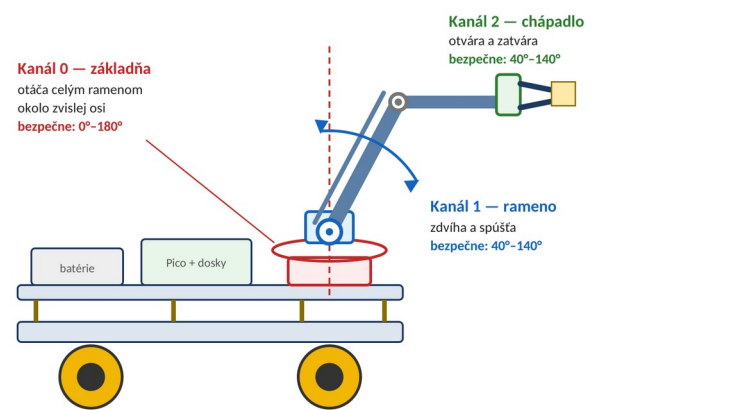
3.7 Robotické rameno

Rameno stavebnice má **dva kľby a chápadlo**, každý poháňaný jedným mikroservom:

Servo	Kanál ovládača	Úloha	Bezpečný rozsah	Východisková poloha
Základňa	0	otáča celé rameno okolo zvislej osi (doľava/doprava)	0°–180°	90° (rovno dopredu)

Servo	Kanál ovládača	Úloha	Bezpečný rozsah	Východisková poloha
Rameno	1	zdvíha a spúšťa rameno	40°–140°	90°
Chápadlo	2	otvára a zatvára čeluste	40°–140°	90°

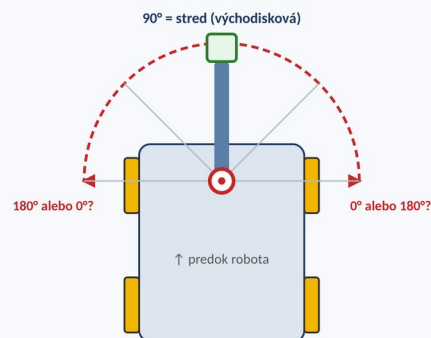
Bočný pohľad



Východisková poloha: všetky tri servá na 90°. Ovládač serv PCA9685 na I2C1 (GP2 SDA, GP3 SCL).

Pohľad zhora

Základňa môže natočiť rameno kamkoľvek v tomto polkruhu. Ktorá strana je 0°, závisí od toho, ako je nasadená páka serva.

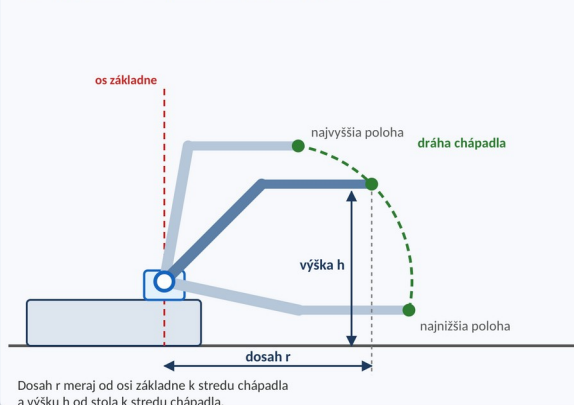


Rameno PicoBota

Rameno robota PicoBot: základňa (kanál 0), rameno (kanál 1) a chápadlo (kanál 2) s ich bezpečnými rozsahmi uhlov.

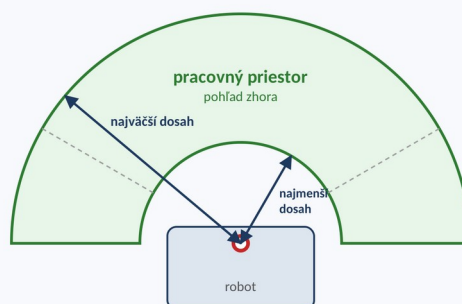
Prečo stačia dva kĺby. Samotné rameno má na polohovanie len 2 stupne voľnosti (SV): otočenie a zdvih. PicoBot je však **mobilitný manipulátor**: základňa pridáva ďalšie tri SV v rovine (x, y a otočenie). Základňa a rameno spolu môžu priviesť chápadlo do ľubovoľného bodu pred robotom na úrovni podlahy — presne to, čo potrebujú úlohy 2 a 4 (zdvihnúť malý predmet, položiť ho na cieľ). Rameno s 5 alebo 6 osami by pridalo cenu, hmotnosť vpredu, prúd pre servá a zložitosť programovania, bez toho, aby bolo pre tieto úlohy potrebné. Malý počet kĺbov robí z ramena aj názorný príklad na výučbu stupňov voľnosti a pracovného priestoru.

Bočný pohľad: chápadlo sa pohybuje po oblúku



Dosah r meraj od osi základne k stredu chápadla a výšku h od stola k stredu chápadla.

Pohľad zhora: polovica medzikružia



Základňa 0°–180° tvorí polkruh; rameno (najnižšie ↔ najvyššie) tvorí medzikružie. Nad každým bodom medzikružia môže byť chápadlo len v jednej výške (2 DOF).

Pracovný priestor ramena PicoBota (schéma)

Pracovný priestor ramena (schematicky): chápadlo sa pohybuje po oblúku, keď sa otáča servo ramena (pohľad z boku), a pokrýva polovicu medzikružia, keď sa základňa otáča od 0° do 180° (pohľad zhora).

Prečo bezpečné rozsahy. Pod 40° alebo nad 140° by servo ramena tlačilo rameno do podvozku alebo do jeho mechanických dorazov; servo chápadla by tlačilo čeluste proti sebe alebo by ich otváralo proti

pákovému mechanizmu. Servo, ktoré tlačí do dorazu, nepretržite odoberá záberový prúd, zahrieva sa a môže si zničiť plastové ozubené kolieska — skúšky ukázali, že nadmerné ťahovanie chápadla je najpravdepodobnejší spôsob, ako servo poškodiť. Bezpečné rozsahy, presadzované v softvéri, sú konštrukčnou odpoveďou na to (kapitoly 5.6 a 7.2).

Prečo je východisková poloha 90°. Každé servo sa programom nastaví na 90° **predtým**, ako sa naň nasadí páka (plastová páčka na hriadelí), a rameno sa zmontuje v strednej polohe. Potom je 90° stredom mechanického rozsahu a celý bezpečný rozsah je k dispozícii v oboch smeroch. Softvér pri štarte presunie všetky servá na 90°, takže rameno vždy začína zo známej, bezpečnej polohy.

Servá. Stavebnica sa dodáva s 9-gramovými mikroservami triedy **SG90** (plastové prevody); servo **MG90S** s kovovými prevodmi rovnakej veľkosti je odporúčanou náhradou:

	SG90 (trieda zo stavebnice)	MG90S (odporúčaná náhrada)
Napájanie	4.8–6 V (typicky 5 V)	4.8–6 V
Záberový moment	asi 1.8 kg·cm pri 4.8 V	1.8 kg·cm pri 4.8 V, 2.2 kg·cm pri 6 V
Rýchlosť	asi 0.1 s / 60° pri 4.8 V	0.1 s / 60° pri 4.8 V
Prevody, hmotnosť	plast, 9 g	kov, 13.4 g
Prúd (typické zverejnené údaje)	asi 10 mA v pokoji, 100–250 mA v pohybe, asi 0.36 A pri zablokovaní	podobný alebo vyšší

Nosnosť (odhad). Servo s 1.8 kg·cm udrží 1.8 kg vo vzdialenosti 1 cm od hriadeľa alebo 0.18 kg vo vzdialenosti 10 cm. Servo ramena musí držať vlastnú hmotnosť ramena aj predmet, takže praktické zaťaženie je niekoľko desiatok gramov — dosť na penové kocky (asi 3 cm) a malé predmety z 3D tlačiarne v referenčných úlohách, a to je dôvod, prečo ťažké alebo veľké predmety nepripadajú do úvahy.

3.8 Mechanická odolnosť

Odolnosť a ľahkú opraviteľnosť (R10) zabezpečujú:

- **Málo pohyblivých častí:** štyri kolesá a tri servá; žiadne remene, žiadne ozubené kolesá mimo krytov motorov a serv.
- **Odnímateľné upevnenie** všetkých dosiek (P6), takže porucha sa opraví výmenou dosky, nie prestavbou.
- **Zasúvací kabeláž:** vodiče motorov v skrutkových svorkách, napájacie vodiče v pákových konektoroch WAGO, signály na vodičoch DuPont — žiadne spájkované spoje, ktoré by mohli prasknúť od vibrácií, okrem kolíkov regulátora.
- **Ochrana serv** softvérovými limitmi (kapitola 3.7) — najčastejšou poruchou malých ramien je zničený prevod serva.
- **Odporúčané náhradné diely:** jedno koleso, jeden motor, dve alebo tri servá (najlepšie MG90S s kovovými prevodmi), vodiče DuPont.

4. Elektronická konštrukcia

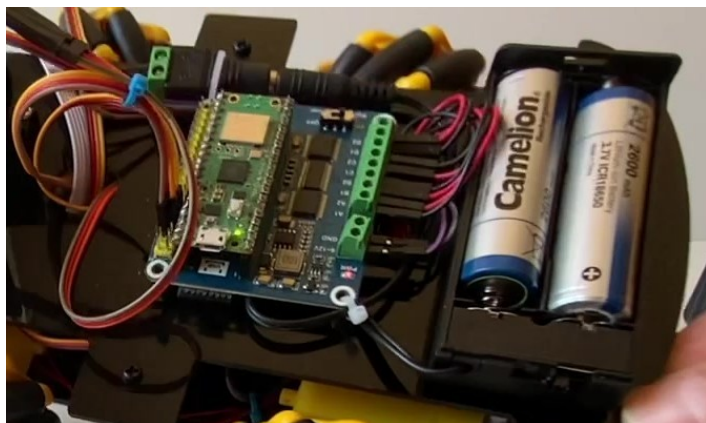
4.1 Architektúra a rozhrania

Elektronika sa riadi princípmi z kapitoly 2.3: jedna riadiaca jednotka, dva inteligentné ovládače na dvoch oddelených zberniciach I2C, senzory čítané priamo pri 3.3 V a tri oddelené napájacie vetvy z jednej batérie.

Rozhranie	Odkiaľ → kam	Signál	Úroveň / rýchlosť
I2C0	Pico GP20 (SDA), GP21 (SCL) → PCA9685 na doske ovládača motorov	zápisy do registrov (rýchlosť a smer motorov)	3.3 V, 100 kHz, adresa 0x40

Rozhranie	Odkiaľ → kam	Signál	Úroveň / rýchlosť
I2C1	Pico GP2 (SDA), GP3 (SCL) → doska ovládača serv PCA9685	zápisy do registrov (šírky impulzov serv)	3.3 V, adresa 0x40
PWM, motory	PCA9685 dosky motorov → 2 × TB6612FNG	rýchlosť (strieda) a smer pre 4 motory	logika 3.3 V, 50 Hz
Výstupy motorov	TB6612FNG → 4 motory (svorky A–D)	spínané napätie batérie	od 0 V po napätie batérie
PWM, servá	PCA9685 ovládača serv → 3 servá	impulz 0.5–2.5 ms každých 20 ms	50 Hz
Digitálne vstupy	Maker Line D1–D5 → GP8, GP9, GP13, GP14, GP15	1 = senzor vidí čiaru	3.3 V
Trigger / echo	GP27 → HC-SR04 Trig; HC-SR04 Echo → GP26	spúšťač impulz 10 µs; šírka impulzu echa = čas letu	3.3 V
UART0 (voliteľne)	GP0 (TX) → JDY-31 RXD; JDY-31 TXD → GP1 (RX)	sériové údaje	3.3 V, predvolene 9600 Bd
Wi-Fi	čip CYW43439 na Pico ↔ telefón / PC	802.11n, 2.4 GHz, robot je prístupový bod	—
USB	počítač → Pico	programovanie, prenos súborov, REPL; napájanie 5 V len pre Pico	USB 1.1

4.2 Riadiaca jednotka: Raspberry Pi Pico 2 W



Pico 2 W zasunuté v doske ovládača motorov Waveshare na robote PicoBot.

	Pico 2 W (štandard na robote PicoBot)	Pico W (tiež podporované)
Mikrokontrolér	RP2350	RP2040
Jadrá	2 × Arm Cortex-M33 alebo 2 × RISC-V Hazard3, do 150 MHz	2 × Arm Cortex-M0+, 133 MHz
SRAM / flash	520 KB / 4 MB	264 KB / 2 MB
Bezdrôtové rozhranie	Infineon CYW43439: Wi-Fi 802.11n 2.4 GHz a Bluetooth 5.2, anténa na doske; k mikrokontroléru pripojený cez SPI	rovnako
GPIO	26 používateľských pinov, z toho 3 analógové vstupy (GP26–GP28)	rovnaké rozloženie pinov
Napájací vstup VSYS	1.8–5.5 V; menič buck-boost RT6154 na doske vytvára 3.3 V	rovnaký princíp

	Pico 2 W (štandard na robote PicoBot)	Pico W (tiež podporované)
3V3 (OUT)	vonkajšie zaťaženie udržiavať pod 300 mA (odporúčanie technického listu)	rovnako
USB	micro-USB; VBUS → VSYS cez Schottkyho diódu	rovnako

Prečo Pico. Rodina Raspberry Pi Pico W (R1) je pre vzdelávací robot technicky veľmi dobrá voľba:

- **Wi-Fi na doske** — robot si môže vytvoriť vlastný prístupový bod a poskytovať riadiacu webovú stránku (R6) bez akéhokoľvek ďalšieho modulu, smerovača či aplikácie.
- **MicroPython** je oficiálne podporovaný spoločnosťou Raspberry Pi; programy sú obyčajné súbory Python, ktoré žiaci môžu čítať a meniť priamo na robote v bezplatnom editore Thonny, s interaktívnou konzolou (REPL) na experimenty (R1, R7).
- **Zasúvací formát:** 40-pinová doska sa zasunie priamo do základnej dosky ovládača motorov — hlavné spoje netreba zapájať (R9).
- **Nízka cena, nízka spotreba, spoľahlivý štart:** mikrokontrolér naštartuje asi za sekundu a pri vypnutí batérie nemôže poškodiť súborový systém, na rozdiel od jednodoskového počítača s Linuxom.
- **Dostatočné rezervy (R14):** dve jadrá, 4 MB flash, 13 voľných pinov GPIO, voľný analógový vstup a programovateľné vstupno-výstupné bloky (PIO) na neskoršie rozšírenia.

Alternatíva	Prečo nebola zvolená
Arduino Uno (vlastná doska stavebnice)	bez Wi-Fi; programuje sa v C++, nie v Pythone; logika 5 V
Dosky ESP32	majú Wi-Fi a spúšťajú MicroPython, ale mnohé varianty dosiek sa líšia rozložením pinov a čipom USB a neexistuje k nim zásuvná základná doska motorov rovnakej kvality
Raspberry Pi (Linux)	vyšší prúd a cena, dlhý štart, riziko poškodenia SD karty pri odpojení napájania

Pico 2 W a Pico W. Obe dosky majú rovnakú veľkosť a rozloženie pinov a spúšťajú rovnaké programy v MicroPythone; líši sa len súbor firmvéru MicroPython (RPI_PICO2_W-... .uf2 alebo RPI_PICO_W-... .uf2). Školy môžu použiť tú, ktorú dokážu kúpiť.

Piny použité vnútri dosky. GP23, GP24, GP25 a GP29 pripájajú bezdrôtový čip (zapnutie, údaje SPI, výber čipu, hodiny) a nie sú vyvedené na konektor. Zelená LED patrí bezdrôtovému čipu a ovláda sa ako `Pin("LED")`.

Logická úroveň. Piny GPIO pracujú pri **3.3 V**. Technický list povoľuje na analógových pinoch najviac 0.3 V nad napájaním vstupov/výstupov; staršie RP2040 na Pico W nie je vôbec odolné voči 5 V. PicoBot preto nikdy nepripája signál 5 V na pin Pico (princíp P2) — vďaka tomu konštrukcia platí pre obe dosky.

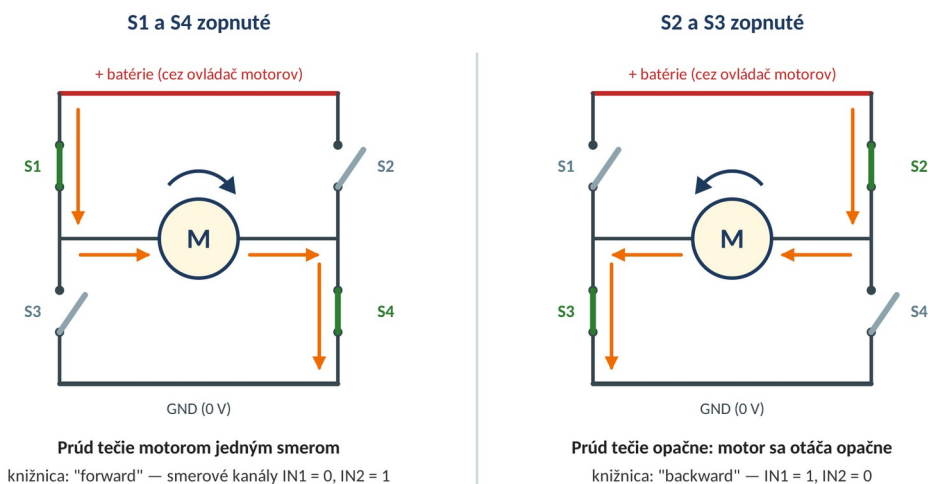
4.3 Ovládač motorov: Waveshare Pico-Motor-Driver

Waveshare Pico-Motor-Driver (produkt 19764) je základnou doskou robota PicoBot. Pico sa zasúva do jej konektora. Doska plní tri funkcie:

Funkcia	Súčiastka	Údaje
Generátor PWM	PCA9685 , na I2C0 (GP20 SDA, GP21 SCL), adresa 0x40 (5 adresových prepojok: 32 možných adries)	16 kanálov, 12 bitov
Výkonové stupne	2 × TB6612FNG dvojité H-mostík = 4 kanály motorov, svorky A-D	1.2 A priemerne, 3.2 A špičkovy na kanál; napájanie motorov do 13.5 V
Napájanie	regulátor 5 V, do 3 A, napája Pico (VSYS)	vstup VIN 6–12 V

Funkcia	Súčiastka	Údaje
Doska	logická úroveň 3.3 V; rozmery 65 × 56 mm, montážne otvory 3 mm	

Ako sa poháňa jednosmerný motor: H-mostík. J jednosmerný motor sa otáča jedným alebo druhým smerom podľa smeru prúdu. H-mostík tvoria štyri elektronické spínače okolo motora: zopnutie jednej uhlopriečnej dvojice nechá prúd tečť jedným smerom, zopnutie druhej dvojice ho obráti.



Oranžové šípky = cesta prúdu. Všetky spínače rozopnuté = motor vypnutý. S1 + S3 (alebo S2 + S4) naraz by bol skrat — čip ovládača to nikdy neurobí.

Princíp H-mostíka: zopnutá uhlopriečna dvojica spínačov určuje smer prúdu, a teda aj smer otáčania motora.

TB6612FNG vytvára tieto spínače z **tranzistorov MOSFET** s malým odporom v zopnutom stave. Jeho riadiace vstupy pre každý kanál sú IN1, IN2 (smer) a PWM (rýchlosť):

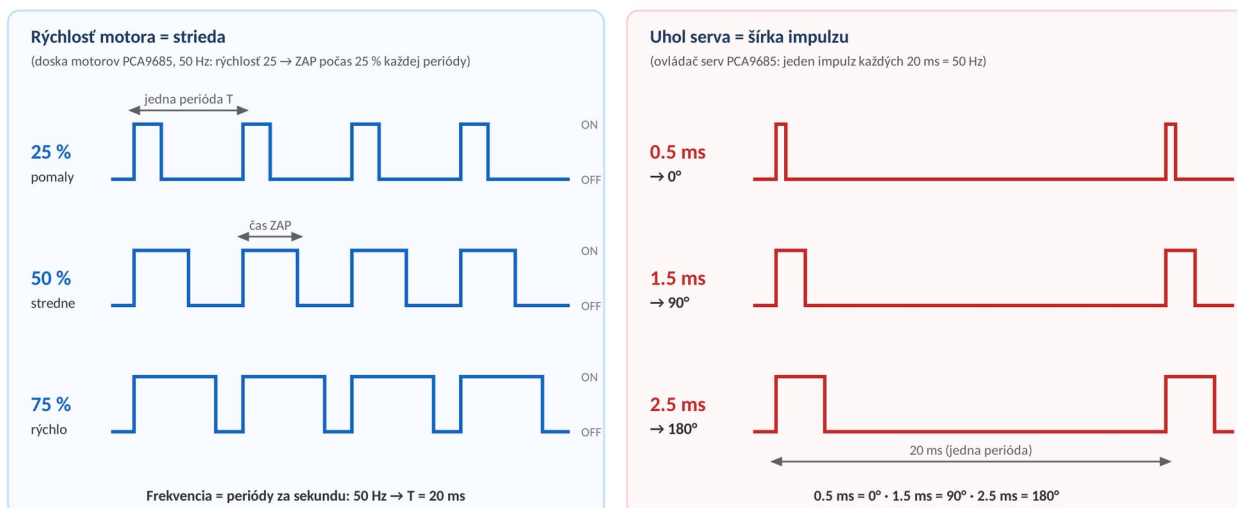
IN1	IN2	PWM	Výstup
H	L	H	otáča sa jedným smerom (CW)
L	H	H	otáča sa druhým smerom (CCW)
H	L	L	krátke brzdenie: obe svorky motora sú spojené, motor rýchlo zastaví
L	H	L	krátke brzdenie
H	H	ľubovoľné	krátke brzdenie
L	L	H	zastavenie: výstupy sú vypnuté, motor dobieha voľne

(Vstup STBY musí byť na vysokej úrovni, aby bol čip zapnutý; softvér PicoBot nemá ovládanie pohotovostného režimu, takže doska ovládača zapína sama.)

Ako sa nastavuje rýchlosť: PWM. Ovládač motorov nevytvára nižšie napätie pre nižšiu rýchlosť. Plné napätie batérie zapína a vypína mnohokrát za sekundu; **strieda** — podiel času, keď je spínač zopnutý — určuje priemerné napätie, a tým aj rýchlosť.

PWM — veľmi rýchle zapínanie a vypínanie

Periódou zostáva rovnaká. Strieda — podiel každej periód, keď je signál ZAP — určuje, koľko výkonu príde v priemere.



PWM: pri motoroch strieda určuje priemerný výkon (vľavo); pri servách šírka impulzu určuje uhol (vpravo).

Ako Pico ovláda motor. Pico tieto signály nevytvára samo. Cez I2C zapisuje hodnoty do registrov PCA9685, ktorý potom hardvérovým, nepretržitým spôsobom vytvára všetky signály PWM a smeru, aj keď je Pico zaneprázdnené prácou s Wi-Fi. Každý motor používa **tri kanály PCA9685**:

Svorka	Motor	Názov v softvéri	PWM (rýchlosť)	IN1, IN2 (smer)
A1 (+, červený) / A2 (-, čierny)	M1 predný ľavý	"LeftFront"	0	1, 2
B1 / B2	M2 zadný ľavý	"LeftBack"	3	4, 5
C1 / C2	M3 predný pravý	"RightFront"	6	7, 8
D1 / D2	M4 zadný pravý	"RightBack"	9	10, 11

Kanál smeru sa nastaví úplne zapnutý (4095 zo 4095) alebo úplne vypnutý (0), a tak pôsobí ako logická úroveň; dopredu je IN1 = 0, IN2 = 1, dozadu IN1 = 1, IN2 = 0. Rýchlosť 0–100 % sa prepočíta na 0–4095 na kanáli PWM. Keď montážna skúška ukáže, že sa koleso otáča dozadu, dva vodiče motora sa na svorku prehodia — zámerné konštrukčné rozhodnutie, vďaka ktorému je softvér na každom robote rovnaký.

Zastavenie využíva vyššie uvedenú pravdivostnú tabuľku: ak sa na 0 nastaví len kanál PWM a smer zostane nastavený, vznikne **krátke brzdenie**; ak sa na 0 nastaví všetky tri kanály, výstupy sa **vypnú** a motor voľne dobehne. Funkcia knižnice `StopAllMotors()` robí to druhé pre všetky štyri motory.

Frekvencia PWM. PCA9685 má jednu frekvenciu pre všetkých 16 kanálov čipu. Knižnica motorov nastavuje čip dosky motorov na **50 Hz** (periódou 20 ms) — rovnakú hodnotu ako pre servá, prevzatú z ukážkového kódu výrobcu. Funguje to, ale taká nízka frekvencia spôsobuje, že motory pri nízkych rýchlostiach bežia v počuteľných krokoch; kapitola 8 rozoberá jej zvýšenie.

Prečo táto doska.

- **Žiadne zapájanie logických signálov** — Pico sa zasunie, motory idú do skrutkových svoriek (R9).
- **Len dva piny Pico pre štyri motory:** 12 riadiacich signálov vytvára PCA9685 z jednej zbernice I2C. Piny Pico tak zostávajú voľné pre senzory a rozšírenia (R14).
- **Vstupný rozsah 6–12 V zodpovedá 2-článkovej batérii Li-ion** (6.0–8.4 V) a vstavaný regulátor 3 A napája Pico z tej istej batérie (R8).

- **H-mostíky s MOSFET** strácajú málo výkonu.

Alternatíva	Porovnanie
Moduly L298N (bežné v stavebniciach)	bipolárne tranzistory strácajú v mostíku asi 2 V — štvrtinu napätia batérie; potrebujú veľký chladič, logiku 5 V a 3 piny Pico na motor (12 pinov pre 4 motory)
Moduly DRV8833	účinné, ale obmedzené na 10.8 V a potrebujú dva piny PWM z Pico na motor (8 pinov) plus samostatnú kabeláž
Rozširujúca doska Arduino zo stavebnice	určená pre Arduino Uno, logika 5 V

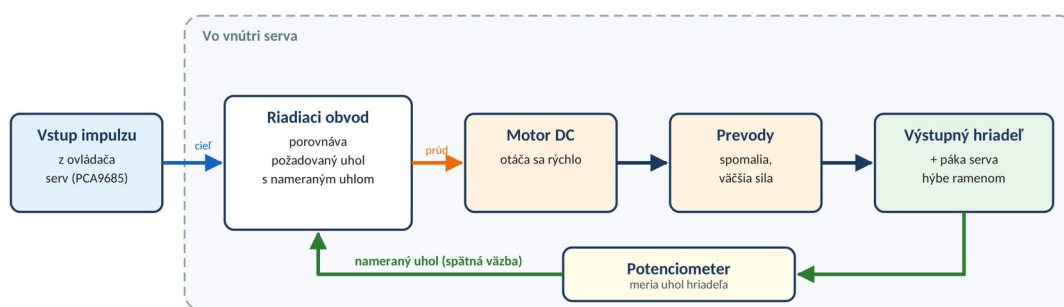
4.4 Ovládač serv: 16-kanálová doska PCA9685

Servá ramena ovláda **samostatná doska PCA9685** na druhej zbernici I2C (I2C1: GP2 SDA, GP3 SCL, adresa 0x40).

PCA9685 (NXP)	Hodnota
Kanály, rozlíšenie	16 výstupov PWM, 12 bitov (4096 krokov na periódu)
Frekvencia	24 Hz–1526 Hz, jedna frekvencia pre všetky kanály; vnútorný oscilátor 25 MHz
I2C	do 1 MHz (Fast-mode Plus); 6 adresových pinov → až 62 zariadení na jednej zbernici; adresa „All Call“ 0x70
Napájanie (logika)	2.3–5.5 V; vstupy odolné voči 5.5 V
Výstupy	totem pole, 25 mA odber / 10 mA zdroj pri 5 V; pin povolenia výstupov aktívny v nízkej úrovni

Na doske je logika čipu napájaná cez bočný konektor (**VCC = 3.3 V**), zatiaľ čo servá dostávajú napájanie zo samostatnej skrutkovej svorky (**V+ = 5 V** z regulátora Pololu, kapitola 4.6), ktoré sa rozvádza do 16 trojpinových konektorov serv.

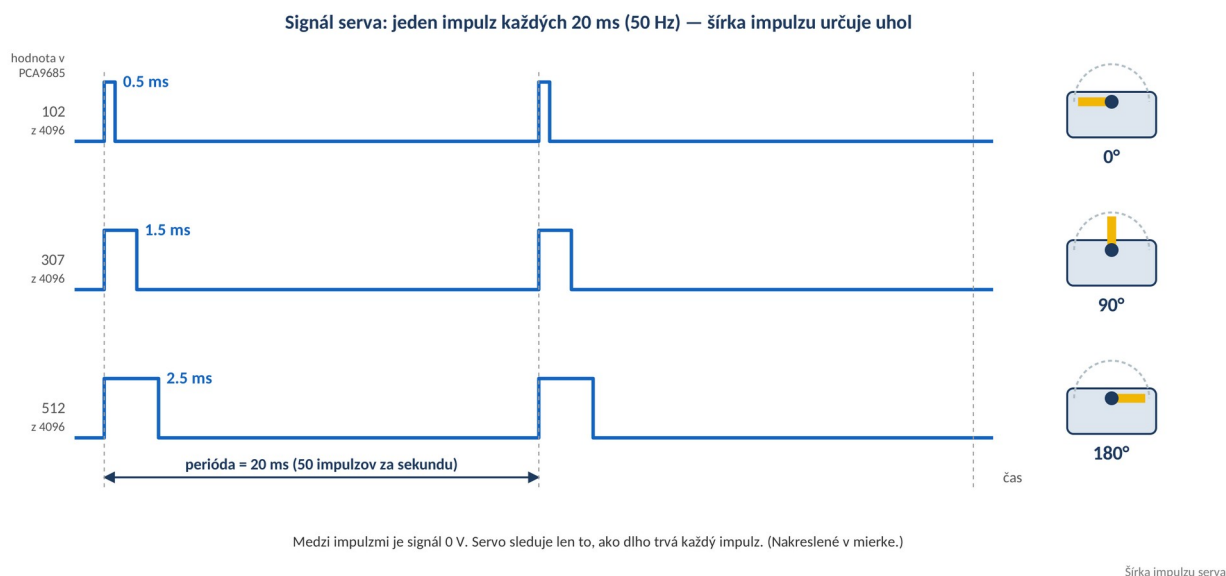
Ako sa ovláda servo. Modelárske servo obsahuje malý jednosmerný motor, prevodovku, potenciometer na výstupnom hriadeľi a riadiaci obvod. Každých 20 ms dostane impulz; **šírka impulzu** je želaný uhol. Riadiaci obvod ju porovnáva s potenciometrom a poháňa motor, kým sa obe hodnoty nezhodujú.



Riadiaci obvod poháňa motor, kým sa nameraný uhol nerovná požadovanému — potom motor zastaví.
Ak niečo rameno odtlačí, obvod to zaznamená a tlačí späť. Nazýva sa to riadenie v uzavretej slučke.

Vo vnútri modelárskeho serva

Vnútri modelárskeho serva: motor, prevodovka, potenciometer a riadiaci obvod tvoria uzavretú polohovú slučku.



Signál serva na robote PicoBot: jeden impulz každých 20 ms; 0.5 ms = 0°, 1.5 ms = 90°, 2.5 ms = 180°.

Pri 50 Hz sa jedna perióda 20 ms delí na 4096 krokov po 4.88 μ s. Knižnica prepočíta uhol na počet krokov: 0° → 102 krokov (0.50 ms), 90° → 307 krokov (1.50 ms), 180° → 512 krokov (2.50 ms). Rozlíšenie je $(512 - 102) / 180 \approx 2.3$ kroku na stupeň, teda **asi 0.44°** — jemnejšie ako necitlivé pásmo mikroserva, takže ovládač nikdy neobmedzuje presnosť ramena.

Prečo samostatný ovládač serv a prečo nie vlastné PWM na Pico.

- **Iná frekvencia PWM.** Servá potrebujú 50 Hz; PCA9685 nastavuje jednu frekvenciu pre celý čip. Samostatný čip pre servá ponecháva čip motorov voľný pre ľubovoľnú frekvenciu vhodnú pre motory (kapitola 8).
- **Hardvérové časovanie.** Impulzy serv vytvára PCA9685 nepretržite a presne bez ohľadu na to, čo robí Pico (Wi-Fi, webový server, upratovanie pamäte). Impulzy vytvárané softvérom by kolísali (jitter) a kolísajúci impulz spôsobuje šklbanie serva.
- **Oddelená napájacia cesta.** Svorka V+ na doske umožňuje, aby prúd serv tiekol z regulátora 5 V do serv bez toho, aby prechádzal cez Pico alebo cez dosku motorov (princíp P1).
- **Rezerva.** 13 zo 16 kanálov je voľných pre ďalšie servá, svetlá alebo iné zariadenia PWM (R14).
- **Prečo jeho logika beží pri 3.3 V.** Na bežných doskách PCA9685 sú pull-up rezistory I2C pripojené na VCC. Pri VCC = 3.3 V linky SDA a SCL na pinoch Pico nikdy nevystúpia nad 3.3 V (princíp P2).

Pripojenie serv. Hnedý → GND (čierny pin), červený → V+ (červený pin), oranžový → signál (žltý pin).
 Kanály: 0 = základňa, 1 = rameno, 2 = chápadlo.

4.5 Batéria

Články	2 × Li-ion 18650 , 2600–3600 mAh, štandardná veľkosť bez ochranného obvodu, od známej značky
Zapojenie	v sérii v držiaku zo stavebnice, ktorý má vypínač
Napätie	menovite 7.4 V; nabité 8.4 V (4.2 V na článok); nabiť pri 7.0 V (3.5 V na článok); absolútne minimum asi 6.0 V (3.0 V na článok)
Energia (odhad)	2 × 3.7 V × 2.6–3.6 Ah ≈ 19–27 Wh
Nabíjanie	externá nabíjačka 18650 so 4 alebo 6 pozíciami (najlepšie sieťová); 2–3 označené dvojice na robot pri použití v triede

Prečo dva články 18650 v sérii.

- **Rozsah napätia zodpovedá elektronike.** 6.0–8.4 V je v rámci vstupu 6–12 V dosky motorov a vždy viac ako 5 V, takže oba znižovacie regulátory 5 V môžu pracovať počas celého vybíjania.
- **Veľký prúd.** Články 18650 dodajú niekoľko ampérov bez veľkého poklesu napätia — to je potrebné, keď sa štyri motory rozbehnú naraz alebo sa zablokujú.
- **Energia a dostupnosť.** Jeden článok uchová asi 10 Wh, formát sa predáva všade, nabíjačky sú lacné a držiak zo stavebnice už pojme dva články (R8, R13).

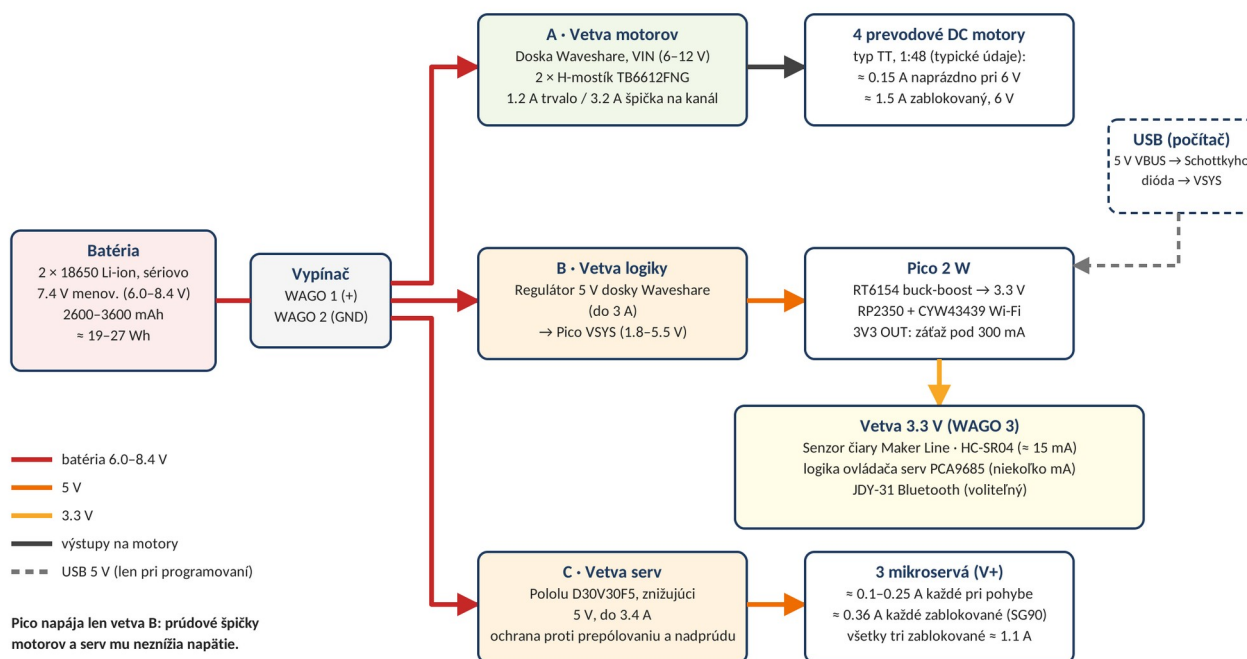
Alternatíva	Porovnanie
6 × AA NiMH (7.2 V)	podobné napätie, ale menej energie (asi 14 Wh), ťažšie a potrebovali by iný, väčší držiak
9 V batéria	príliš malý prúd a energia
Batéria LiPo (2S)	podobné napätie, ale potrebuje vyvažovaciu nabíjačku a viac opatrnosti (mäkký obal sa dá prepichnúť)

Prečo nechránené články a ako sa rieši riziko. Články so vstavaným ochranným obvodom sú o niekoľko milimetrov dlhšie a do držiaka zo stavebnice sa nezmestia. Bez ochrany sa konštrukcia spolieha na prevádzkové pravidlá: nabíjať pri **7.0 V** (výrazne nad hranicou 6.0 V, čo dáva aj oveľa viac nabíjaciech cyklov), každý článok nabíjať vo vlastnej pozícii nabíjačky, dva články jedného robota držať spolu ako označenú dvojicu, počas zapájania vypnúť držiak a články skladovať mimo robota. Voliteľný **2-vodičový voltmeter** (2.5–40 V), pripojený za vypínačom, ukazuje napätie batérie, kým je robot zapnutý.

4.6 Rozvod napájania

Strom napájania PicoBota a bilancia prúdov

Tri nezávislé vetvy z jednej batérie. Prúdy sú údaje výrobcov alebo typické publikované hodnoty, nie merania na PicoBote.



Napájanie PicoBota

Napájací strom robota PicoBot: tri vetvy z jednej batérie s typickými prúdmi.

Za vypínačom batéria napája **WAGO 1** (+ batérie); **WAGO 2** je – batérie a **spoločná zem** celého robota. Z WAGO 1 vychádzajú tri vetvy:

Vetva A — motory. Batéria → VIN dosky motorov → TB6612FNG → motory. H-mostíky spínajú napätie batérie priamo; v ceste motorov nie je regulátor, takže žiadny regulátor nemôže obmedziť prúd motorov ani sa prehriať.

Vetva B — logika. Batéria → **regulátor 5 V** dosky motorov (do 3 A) → **VSYS** Pico (pin 39) → vlastný menič RT6154 na Pico → **3.3 V**. Pin **3V3 (OUT)** na Pico (pin 36), vyvedený na konektor dosky motorov, napája **WAGO 3**, vetvu 3.3 V pre Maker Line, HC-SR04, logiku ovládača serv a JDY-31.

Vetva C — servá. Batéria → **Pololu D30V30F5** → 5 V → V+ ovládača serv → servá.

Prečo tri vetvy (princíp P1). Motory a servá odoberajú veľké krátke prúdové špičky — pri rozbehu, pri zmene smeru a pri zablokovaní. Keby Pico zdieľalo ich napájanie, každá špička by stiahla jeho napätie nadol a mohla by mikrokontrolér resetovať uprostred pohybu; robot by prestal reagovať a webová stránka by zmizla. S oddelenými vetvami je napájanie Pico za vlastným regulátorom a vidí len pomalý pokles napätia batérie — ktorý regulátor 5 V ľahko vyrovná.

Regulátor serv Pololu D30V30F5.

Pololu D30V30F5	Hodnota
Typ	synchronný znižovací (buck) spínaný regulátor, pevný výstup 5 V ($\pm 4\%$)
Vstup	do 45 V (minimum asi 5 V plus úbytok napätia pri danom prúde záťaže)
Výstupný prúd	do 3.4 A (typicky, závisí od vstupného napätia a chladenia)
Účinnosť	80–95 %
Ochrany	ochrana proti prepólovaniu do 40 V, nadprúdová ochrana a ochrana proti skratu, vypnutie pri prehriatí, blokovanie pri podpätí
Doplňky	vstup povolenia (EN), výstup „power-good“ (PG); spínacia frekvencia asi 700 kHz
Rozmery	17.8 × 20.3 mm

Prečo spínaný regulátor. Lineárny regulátor (napr. 7805) mení rozdiel napätí na teplo: pri 1 A a vstupe 8.4 V by musel vyžiariť $(8.4 - 5) \times 1 = 3.4 \text{ W}$ — priveľa pre malý robot bez chladiča. D30V30F5 premení rovnaký výkon s účinnosťou 80–95 % a zostáva chladný.

Prečo 3.4 A. Tri servá triedy SG90 odoberajú pri zablokovaní asi 0.36 A každé ($\approx 1.1 \text{ A}$ spolu) a v pohybe do 0.25 A každé; servá s kovovými prevodmi a súčasné rozbehy odoberajú viac. 3.4 A dáva veľkú rezervu, takže napätie serv neklesne, keď sa všetky tri servá rozbehnú naraz. (Menší Pololu **D24V25F5**, 5 V 2.5 A, použitý v prvých prototypoch PicoBot, tiež funguje, ale necháva menšiu rezervu.)

Prečo sú jeho ochrany v škole dôležité. Ochrana proti prepólovaniu prežije najčastejšiu chybu zapojenia (prehodené + a –); ochrana proti skratu a prehriatiu prežije skrat v kabeláži serv.

Vetva 3.3 V. Výstup 3V3 na Pico by mal niešť najviac asi 300 mA vonkajšej záťaže. Záťaže na robote PicoBot sú malé: HC-SR04 asi 15 mA, logika PCA9685 niekoľko mA, infračervené vysielače Maker Line a voliteľný JDY-31 — spolu hlboko pod týmto limitom (**odhad**; technický list Maker Line neuvádza hodnotu prúdu). Pre túto vetvu sa smie použiť len pin 36 (3V3 OUT); piny 39 (VSYS) a 40 (VBUS) majú asi 5 V.

Spoločná zem. Všetky vodiče GND sa stretávajú vo **WAGO 2** (hviezdicový bod). Každý signál — I2C, výstupy senzorov, UART — sa meria voči zemi, takže ju musia zdieľať všetky časti; hviezdicový bod drží veľké spätné prúdy motorov a serv na ich vlastných vodičoch k batérii, namiesto toho, aby tiekli signálovými zemnými vodičmi.

USB a batéria súčasne. Keď je Pico pripojené k počítaču, USB VBUS napája VSYS cez Schottkyho diódu na Pico. Dióda zabráni tomu, aby 5 V robota tiekli späť do počítača, takže USB a batéria môžu byť pripojené súčasne — bežný spôsob programovania a skúšania robota. Samotné USB napája len Pico: motory, servá a senzory potrebujú zapnutú batériu.

Pákové konektory WAGO. Sériá WAGO 221 (5-pólové a 2-pólové, 0.2–4 mm², menovite 32 A) spája niekoľko vodičov bez spájkovania alebo skrutiek: páčka sa otvorí, odizolovaný vodič sa zasunie, páčka sa zatvorí. Sú oveľa spoľahlivejšie ako nepájivé pole (breadboard) a pre začiatníkov oveľa jednoduchšie ako spájkovanie (P5).

Prúdová bilancia a doba prevádzky (odhad).

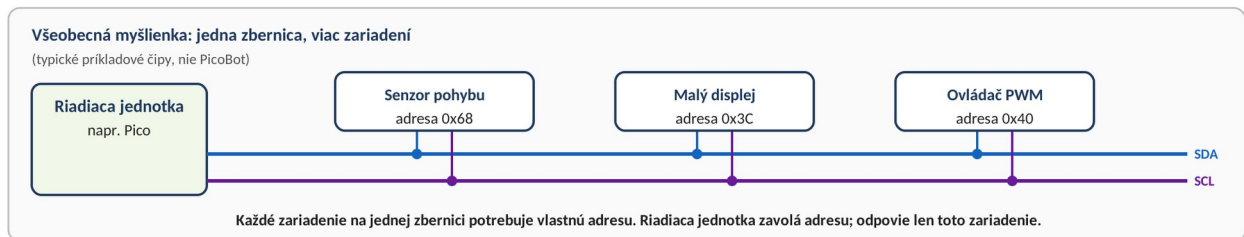
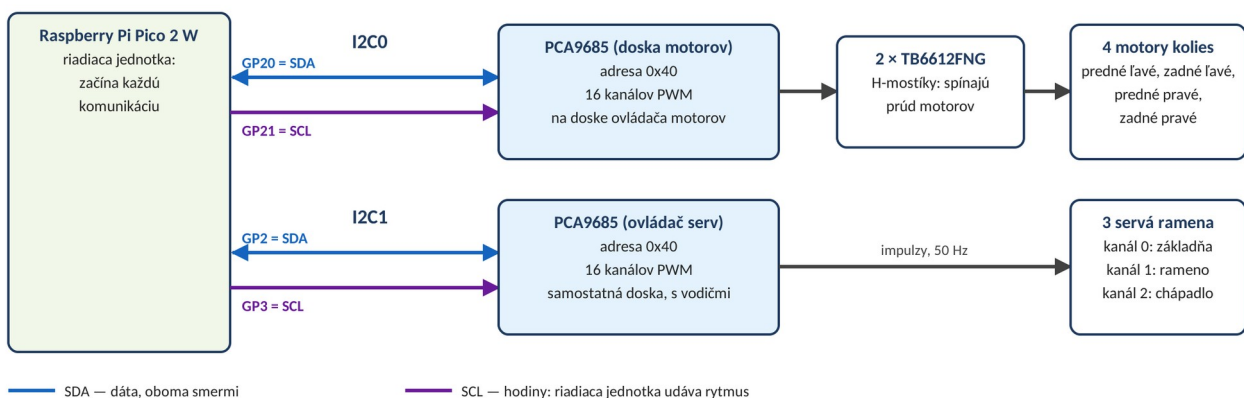
Spotrebič	Typicky počas jazdy	Špička / najhorší prípad
4 motory	asi 0.2–0.4 A každý pri malom zaťažení → 0.8–1.6 A	asi 1.5 A každý pri zablokovaní (údaje pri 6 V)
Pico 2 W s prístupovým bodom Wi-Fi	asi 0.1 A	—
Senzory a logika ovládačov (vetva 3.3 V)	pod 0.1 A	—
3 servá	držanie: desiatky mA	3 × 0.36 A pri zablokovaní (trieda SG90)
Spolu	asi 1–2 A	niekoľko ampérov na krátky okamih

S dvojicou článkov 2600–3600 mAh a hranicou nabíjania 7.0 V (predpoklad: využiteľných asi 70 % menovitej kapacity) môže robot jazdiť nepretržite približne **1–2.5 hodiny** a na hodine s prestávkami oveľa dlhšie. Kapitola 9 ukazuje, ako to zmerať.

4.7 Komunikačné zbernice

PicoBot má dve zbernice I2C

Každá zbernica = dva signálové vodiče (SDA dáta, SCL hodiny) + spoločný vodič GND. Oba čipy ovládačov majú adresu 0x40 — sú na rôznych zberniciach, takže nejde o konflikt.



PicoBot má dve zbernice I2C. Oba čipy PCA9685 majú adresu 0x40; na oddelených zberniciach nevzniká konflikt.

I2C (Inter-Integrated Circuit) je dvojvodičová zbernica: SDA prenáša údaje oboma smermi, SCL hodiny, ktoré udáva riadiace zariadenie. Každé zariadenie na zbernici má adresu; riadiace zariadenie zavolá adresu a odpovie len to zariadenie. Na robote PicoBot:

Zbernica a piny Pico	Zariadenie a adresa	Zapojenie
I2C0: GP20 (SDA), GP21 (SCL)	PCA9685 na doske ovládača motorov, adresa 0x40	cesty na doske — žiadne vodiče
I2C1: GP2 (SDA), GP3 (SCL)	doska ovládača serv PCA9685, adresa 0x40	štyri prepojujacie vodiče (VCC, GND, SDA, SCL)

Prehľadanie zbernice ukáže na každej zbernici 0x40 a **0x70**: 0x70 je adresa „All Call“ čipu PCA9685, nie druhé zariadenie.

Prečo dve zbernice namiesto jednej.

1. **Rovnaká adresa.** Oba čipy PCA9685 majú predvolenú adresu 0x40. Na jednej zbernici by jeden z nich musel dostať inú adresu — zmenou adresových prepojení na doske motorov alebo prispájkovaním adresovej plošky na doske serv. Dve zbernice nepotrebujú žiadnu zmenu (P5) a každý robot je rovnaký.
2. **Izolácia porúch.** I2C1 vedie cez prepojovacie vodiče, ktoré sú najpravdepodobnejším miestom uvoľneného kontaktu. Porucha na I2C1 môže zablokovať túto zbernicu; na spoločnej zbernici by zablokovala aj motory — robot by sa nedal ani zastaviť. S oddelenými zbernicami zostávajú motory ovládateľné, aj keď zlyhá zbernica ramena (R10, R11).
3. **Nezávislý softvér.** Ovládač motorov a ovládač ramena majú každý svoj objekt zbernice; slučka jazdy a slučka ramena na seba nikdy nečakajú.

Časovanie I2C (odhad). Knižnica motorov zapisuje každý register PCA9685 v samostatnej transakcii I2C (asi 3 bajty ≈ 0.3 ms pri 100 kHz). Jedno volanie `TurnMotor()` zapíše 12 registrov ≈ 3.6 ms, takže príkaz pre všetky štyri kolesá trvá asi 15 ms. To je dosť rýchle pre referenčné úlohy; program pre joystick zapisuje 4 registre jedného kanála jedným blokom, čím sa prevádzka na zbernici zníži na polovicu (kapitola 8).

UART (voliteľný Bluetooth). Modul JDY-31 (Bluetooth 3.0, profil sériového portu, predvolene 9600 Bd) je pripojený na UART0: TX na Pico (GP0) → RXD modulu, TXD modulu → RX na Pico (GP1) — vysielanie ide vždy na príjem. Napája sa z vetvy 3.3 V. Súčasné programy ovládajú robot cez Wi-Fi a modul nepoužívajú. Poznámka: dosky s JDY-31 sú špecifikované pre 3.6–5 V na VCC; predtým, ako sa Bluetooth použije v programe, treba overiť jeho činnosť pri 3.3 V.

Wi-Fi. Čip CYW43439 pracuje v **režime prístupového bodu**: robot vytvorí vlastnú sieť a telefón alebo PC sa k nej pripojí priamo; webová stránka robota je na `http://192.168.4.1/`. Nie je potrebná školská sieť, smerovač ani prístup na internet — to je dôležité, pretože školské siete často blokujú neznáme zariadenia (R6). Programy nastavujú krajinu pre rádiové predpisy (napríklad `rp2.country('BG')` — zmeňte ho na kód svojej krajiny), aby rádio používalo správne kanály. Každý program má predvolený názov siete (napríklad `picoBot-web`); keď v jednej miestnosti beží rovnaký program na viacerých robotoch, každý robot potrebuje vlastný názov siete, inak sa používatelia pripoja k nesprávnemu robotu.

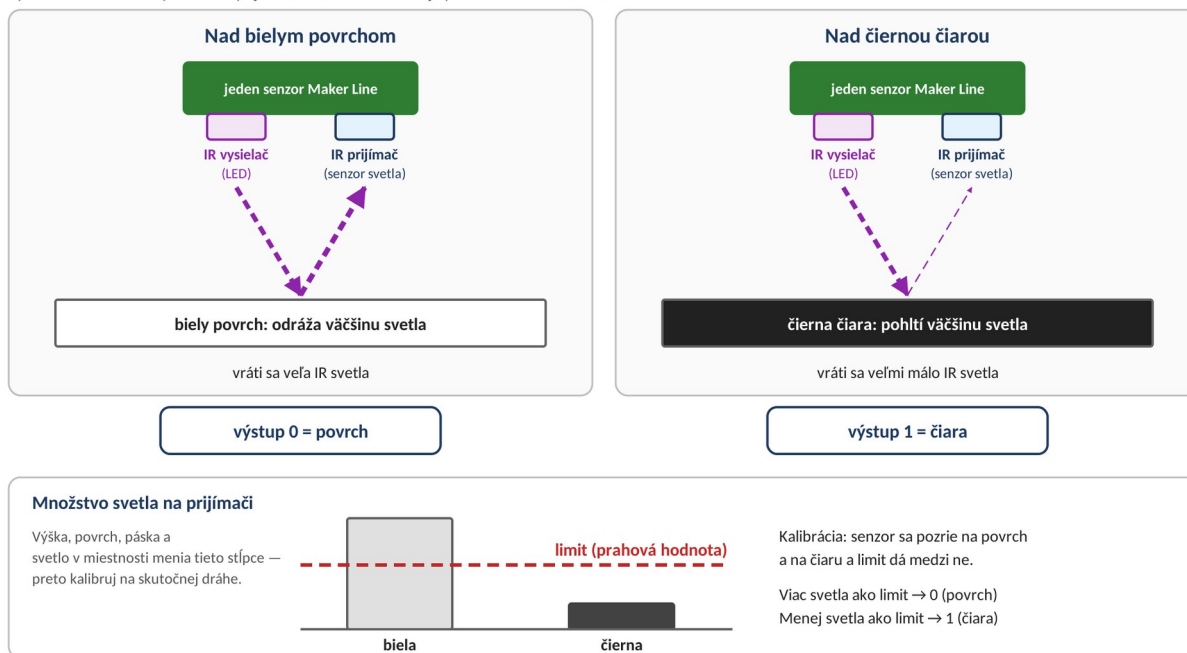
4.8 Senzory

4.8.1 Senzor čiary: Cytron Maker Line

Cytron Maker Line	Hodnota
Napájanie	3.0–5.5 V, chránený proti prepólovaniu (na robote PicoBot: 3.3 V)
Senzory	5 infračervených dvojíc vysieláč/prijímač v rade
Výstupy	5 digitálnych výstupov D1–D5 (vysoká úroveň = čiara rozpoznaná) a jeden analógový výstup (0–VCC = poloha čiary)
Šírka čiary	odporúča sa 13–30 mm
Vzdialenosť snímania	4–40 mm
Obnovovacia frekvencia	200 Hz
Kalibrácia	tlačidlo: senzor sa posunie cez čiaru, prahy sa uložia do jeho EEPROM
Farba čiary	posuvný prepínač: tmavá čiara na svetlom povrchu alebo svetlá čiara na tmavom povrchu

Odraz infračerveného svetla: ako senzor čiary vidí čiaru

Každý z 5 senzorov má IR vysielateľ a IR prijímač. Infračervené svetlo je pre naše oči neviditeľné.



Ako senzor čiary vidí čiaru: biely povrch odráža väčšinu infračerveného svetla, čierna čiara ho pohlcuje.

Ako funguje. Každý z piatich senzorov vysiela infračervené svetlo na podlahu a meria, koľko sa ho vráti. Po kalibrácii vlastný mikrokontrolér senzora porovná každú hodnotu s prahom a nastaví digitálny výstup: 1 = čiara, 0 = povrch. Na robote PicoBot vedie päť výstupov na **GP8, GP9, GP13, GP14, GP15** (D1 = vpravo ... D5 = vľavo), ktoré sa čítajú ako vstupy s vnútorným pull-up rezistorom.

Prečo tento senzor (namiesto 3-kanálového senzora zo stavebnice).

- **Päť kanálov** dáva polohu čiary v piatich krokoch (−2 ... +2) namiesto troch. Program na sledovanie čiary to využíva na váženú polohu a sedem úrovní zatáčania — plynulejšie sledovanie a skoršia korekcia (R4).
- **Rozpoznanie značky.** Čiara naprieč dráhou (značky kola a zastavenia v úlohách 1 a 2) spôsobí, že **všetkých päť** senzorov vidí čiernu v tom istom okamihu — jasná, jednoznačná udalosť, ktorú 3-kanálový senzor s užším rozpätím rozpoznáva menej spoľahlivo.
- **Kalibrácia jedným tlačidlom** namiesto jedného trimra na kanál: žiaci nakalibrujú senzor pre svoju dráhu za pár sekúnd a nastavenie zostane zachované aj po vypnutí.
- **Pracuje pri 3.3 V**, takže jeho výstupy sú pre Pico bezpečné (P2).
- **Digitálne výstupy** sa dajú čítať priamo: zoznam piatich hodnôt 0/1 presne ukazuje, čo vidí každý senzor, čo je ideálne na výučbu a ladenie. Analógový výstup polohy je rezerva: mohol by sa pripojiť na voľný analógový vstup GP28 (kapitola 8).

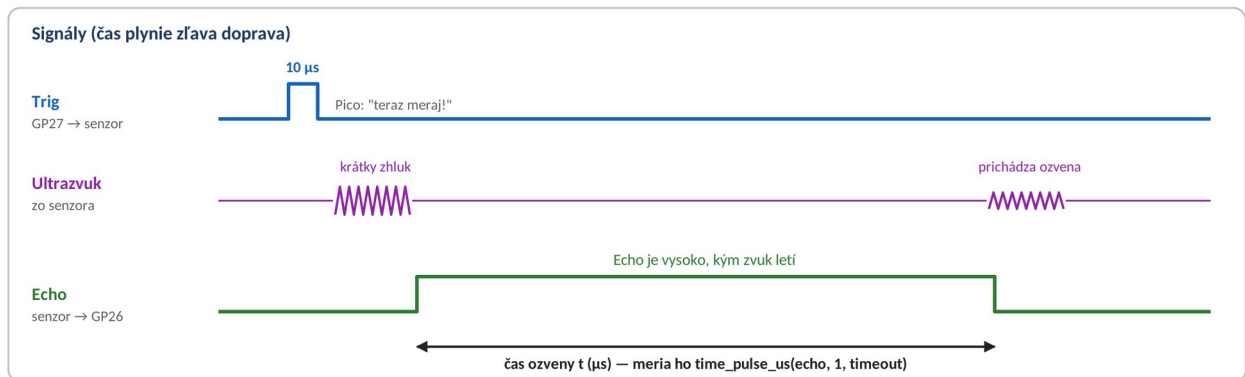
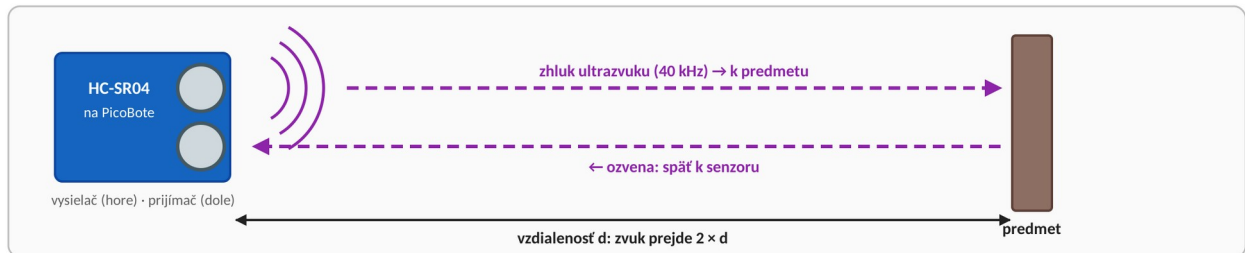
Senzor je umiestnený pod prednou časťou robota, asi 5–10 mm nad podlahou — v rámci jeho rozsahu 4–40 mm a dosť blízko na to, aby svetlo v miestnosti malo malý vplyv.

4.8.2 Ultrazvukový senzor vzdialenosti: HC-SR04

HC-SR04 (klasický technický list)	Hodnota
Napájanie	5 V, asi 15 mA (na robote PicoBot: 3.3 V, pozri nižšie)
Frekvencia	40 kHz
Rozsah	2–400 cm; rozlíšenie asi 3 mm
Lúč	uhol merania asi 15°
Spúšťanie (Trigger)	impulz aspoň 10 μs

HC-SR04 (klasický technický list)	Hodnota
Ozvena (Echo)	impulz vysokej úrovně, ktorého dĺžka je čas letu zvuku
Cyklus merania	aspoň 60 ms medzi spusteniami

Ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04: čas ozveny → vzdialenosť



$$\text{vzdialenosť} = t \times \text{rýchlosť zvuku} \div 2 \rightarrow \text{distance_cm} = t_{\mu\text{s}} \times 0.0343 \div 2$$

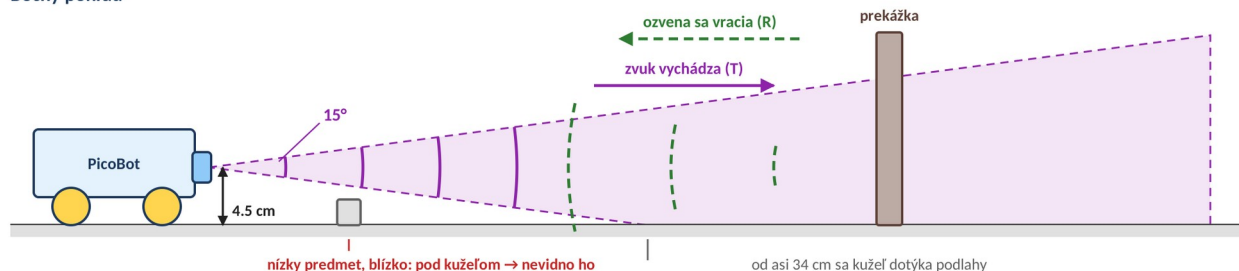
(343 m/s = 0.0343 cm za µs; delíme 2, pretože zvuk ide tam a späť)

Časovanie ozveny: Pico vyšle spúšťací impulz 10 µs; výstup Echo zostáva na vysokej úrovni, kým zvuk letí k predmetu a späť.

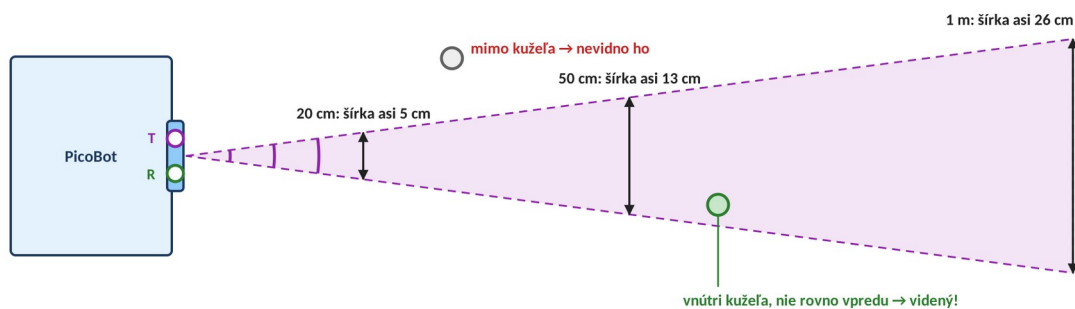
Ako funguje. Po spúšťacom impulze modul vyšle krátky zväzok zvuku s frekvenciou 40 kHz a nastaví Echo na vysokú úroveň; keď sa ozvena vráti, Echo prejde na nízku úroveň. Dĺžka impulzu t je čas cesty tam a späť, takže $\text{vzdialenosť} = t \times \text{rýchlosť zvuku} \div 2$. Pri 343 m/s = 0.0343 cm/µs: $\text{vzdialenosť_cm} = t_{\mu\text{s}} \times 0.0343 \div 2$ ($\approx t_{\mu\text{s}} \div 58$).

Zvuk HC-SR04 sa šíri ako kužeľ

Bočný pohľad



Pohľad zhora



Senzor hlási vzdialenosť k najbližšiemu predmetu kdekoľvek vnútri kužeľa — nie len rovno vpredu.
Šírka kužeľa = vzdialenosť ÷ 4 (technický list: uhol merania 15°). Prekážky pre PicoBot: aspoň 10 cm vysoké.

Zvuk sa šíri v kuželi s uhlom asi 15°: senzor hlási najbližší predmet kdekoľvek vo vnútri kužeľa.

Prečo ultrazvuk. Meria vzdialenosť k predmetom **akejkoľvek farby** — aj k čiernym alebo priehľadným predmetom, ktoré majú infračervené senzory — na veľkú vzdialenosť (do 4 m), stojí veľmi málo a je súčasťou stavebnice. Jeho princíp (čas letu zvuku) sa dá ľahko pochopiť a vypočítať. Jeho obmedzenia sú známe a zvládnuteľné: mäkké predmety (pena, látka) pohlcujú zvuk, šikmé plochy ho odrážajú inam, tenké predmety odrážajú príliš málo a viac robotov blízko seba môže počuť navzájom svoje impulzy. Prekážky pre PicoBot by preto mali byť tvrdé, mať rovnú prednú stranu a byť aspoň tak vysoké ako senzor (asi 10 cm).

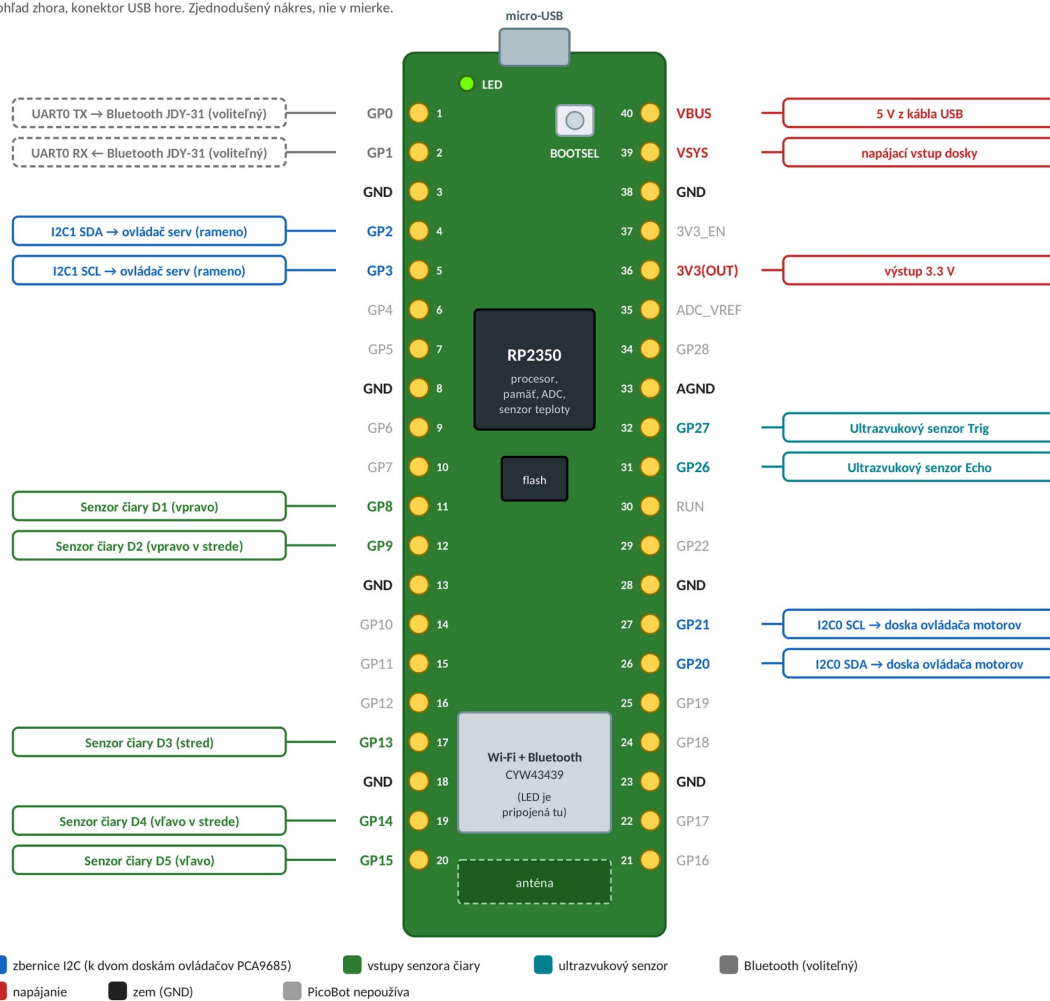
Činnosť pri 3.3 V. Klasická konštrukcia HC-SR04 je na 5 V. Na robote PicoBot je senzor napájaný z vetvy 3.3 V, takže aj jeho výstup Echo má 3.3 V a je pre Pico bezpečný (P2) — prevodník úrovni nie je potrebný. Modul dodávaný so stavebnicou pri 3.3 V pracuje spoľahlivo. Náhradné moduly musia byť **HC-SR04P** (alebo iná verzia schopná pracovať pri 3.3 V, špecifikovaná na 3–5.5 V); pôvodný modul na 5 V nemusí pri 3.3 V fungovať a na tomto robote sa nikdy nesmie napájať z 5 V, pretože jeho výstup Echo by potom mal 5 V.

V softvéri. Program na obchádzanie prekážok meria bez blokovania: časovač vysiela spúšťač impulzu každých 60 ms (minimálny cyklus podľa technického listu) a prerušenie pinu na nábežnej a dobežnej hrane Echo meria impulz. Hodnoty mimo 2–500 cm sa považujú za „žiadne platné meranie“.

4.9 Mapa pinov

Raspberry Pi Pico 2 W — piny, ktoré PicoBot používa

Pohľad zhora, konektor USB hore. Zjednodušený náčrt, nie v mierke.



Piny Pico 2 W použité na robote PicoBot (pohľad zhora, konektor USB hore).

Pin Pico	GPIO	Pripojené k	V MicroPythone
1	GP0 (UART0 TX)	JDY-31 RXD (voliteľný Bluetooth)	UART(0, tx=Pin(0), rx=Pin(1))
2	GP1 (UART0 RX)	JDY-31 TXD	
3	GND	JDY-31 GND	
4	GP2 (I2C1 SDA)	SDA ovládača serv	I2C(1, sda=Pin(2), scl=Pin(3))
5	GP3 (I2C1 SCL)	SCL ovládača serv	
11	GP8	Maker Line D1 (vpravo)	Pin(8, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
12	GP9	Maker Line D2 (vpravo v strede)	Pin(9, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
17	GP13	Maker Line D3 (stred)	Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
19	GP14	Maker Line D4 (vľavo v strede)	Pin(14, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
20	GP15	Maker Line D5 (vľavo)	Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
26	GP20 (I2C0 SDA)	PCA9685 na doske ovládača motorov (cesta na doske)	I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))

Pin Pico	GPIO	Pripojené k	V MicroPythone
27	GP21 (I2C0 SCL)	PCA9685 na doske ovládača motorov (cesta na doske)	
31	GP26	HC-SR04 Echo	Pin(26, Pin.IN)
32	GP27	HC-SR04 Trig	Pin(27, Pin.OUT)
36	3V3 (OUT)	WAGO 3 — vetva 3.3 V	
39	VSYS	5 V z regulátora dosky motorov	
—	"LED"	zelená LED (na bezdrôtovom čipe)	Pin("LED", Pin.OUT)

Voľné piny na rozšírenia (R14): GP4, GP5, GP6, GP7, GP10, GP11, GP12, GP16, GP17, GP18, GP19, GP22 a **GP28** (jediný voľný analógový vstup) — 13 pinov. GP4/GP5 a GP6/GP7 môžu tvoriť ďalšie zbernice I2C, takže ďalšie senzory I2C sa dajú pridať bez zásahu do existujúcich. Pred použitím voľného pinu overte, že ho nepoužíva doska motorov (jej dokumentácia uvádza len pripojenie I2C0).

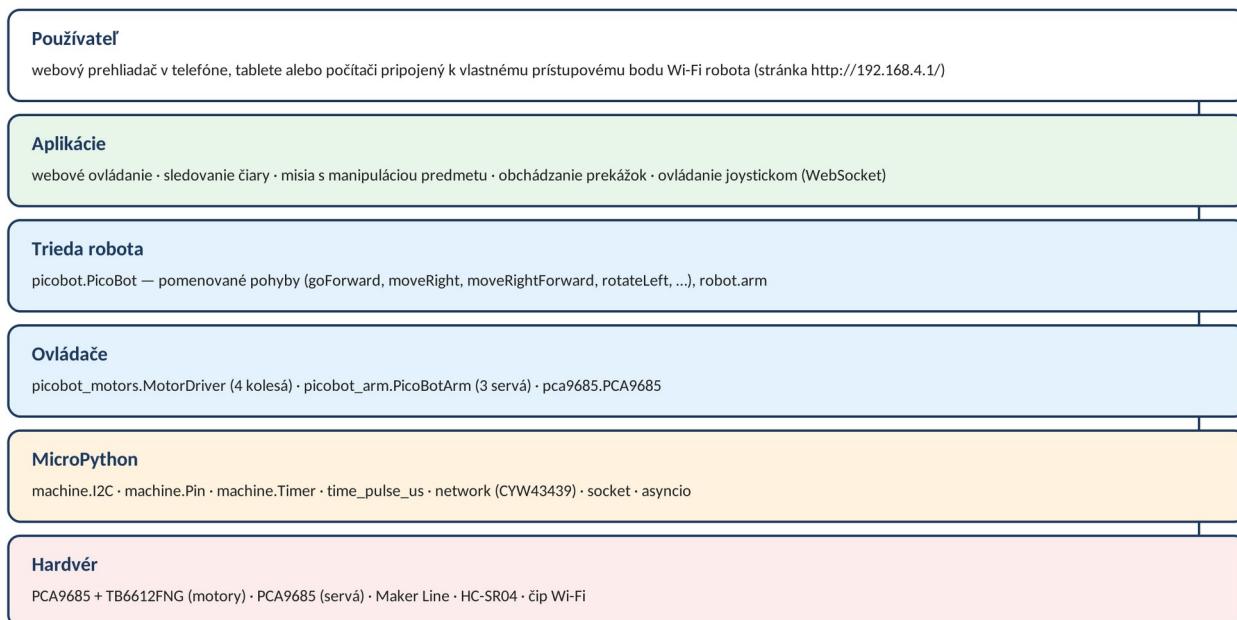
5. Riadiaci softvér na robote

5.1 Platforma

Celý softvér beží **na Pico** v jazyku **MicroPython** (R1). Program v MicroPythone je súbor obyčajných súborov .py vo flash pamäti Pico; main.py sa spustí automaticky pri zapnutí robota. Počas vývoja je Pico pripojené k počítaču cez USB a programuje sa v editore Thonny, ktorý poskytuje aj interaktívnu konzolu na skúšanie jednotlivých príkazov na skutočnom robote. Všetky programy sú zverejnené pod licenciou MIT na <https://github.com/roboteamdev> (R14).

5.2 Vrstvy softvéru

Vrstvy softvéru PicoBota (všetko v MicroPythone, beží na Pico)



Softvér PicoBota

Vrstvy softvéru PicoBot.

Softvér tvoria tieto moduly v Pythone:

Modul (súbor)	Vrstva	Úloha
pca9685.py	ovládač	prístup k registrom PCA9685 (frekvencia, impulz na kanál) pre ovládač serv
picobot_motors.py — trieda MotorDriver	ovládač	štyri motory kolies cez PCA9685 dosky motorov na I2C0 (GP20/GP21, 100 kHz, 50 Hz); TurnMotor(motor, direction, speed), MotorStop(), StopAllMotors(), MotorRun()
picobot_arm.py — trieda PicoBotArm	ovládač	tri servá cez ovládač serv na I2C1 (GP2/GP3, 50 Hz); control_servo(channel, angle), smooth_move_servo(...), init_servos() (všetky na 90°), reset_servos()
picobot.py — trieda PicoBot	robot	pomenované pohyby z kapitoly 3.4 (goForward(), goBackward(), moveRight(), moveLeft(), moveRightForward(), ..., rotateRight(), rotateLeft(), stopRobot(), hardStop()), predvolená rýchlosť 50 %; robot.arm sprístupňuje rameno
picobot_main.py	aplikácia	spustí prístupový bod Wi-Fi, poskytuje webovú stránku, prijíma a vykonáva príkazy
webová stránka (vložená do picobot_main.py)	používateľské rozhranie	tlačidlá pohybu a posuvníky ramena
main.py	spustenie	spustí aplikáciu pri zapnutí robota

Prečo vrstvy. Každá vrstva skrýva podrobnosti vrstvy pod ňou. Začiatočník napíše robot.moveRight() a vidí, ako sa robot pohne bokom; pokročilý žiak otvorí picobot.py a nájde kombináciu kolies z kapitoly 3.4; odborník otvorí picobot_motors.py a vidí registre PCA9685. Všetci traja pracujú s tým istým funkčným robotom (R7). Nové programy používajú nižšie vrstvy bez zmeny, takže každá aplikácia zostáva malá.

Vedľa seba existujú dve triedy ovládača PCA9685: trieda na úrovni registrov v picobot_motors.py (podľa príkladu výrobcu pre dosku motorov) a všeobecný modul pca9685.py, ktorý používa rameno (kód tretej strany pod licenciou MIT). Obe ovládajú rovnaký typ čipu; ich oddelenie znamená, že kód ramena a kód motorov sa dajú meniť nezávisle.

5.3 Riadenie pohybu

Pomenované pohyby. Každá metóda triedy PicoBot nastaví štyri motory na kombináciu z kapitoly 3.4 s jednou rýchlosťou pre všetky aktívne kolesá. Pohyb pokračuje až do ďalšieho príkazu — program rozhoduje, **ako dlho** pohyb trvá (pohyb riadený časom, kapitola 3.6). Pri štyroch šikmých pohyboch sa ovládajú len dve kolesá; programy pred šikmým pohybom robot zastavia, aby si ďalšie dve kolesá neponechali skorší príkaz.

Plynulé miešanie (ovládanie joystickom). Pri ručnej jazde (úlohy 3 a 4) program pre joystick prepočíta tri vstupy — dopredu f, bokom s, otáčanie r, každý -100...+100 % — pomocou kinematických rovníc z kapitoly 3.5 na štyri hodnoty pre kolesá, ak niektorá presiahne 100 %, spoločne ich zmenší, a použije dve praktické korekcie:

- **necitlivé pásmo 5 %:** veľmi malé pohyby páčky nespôsobia pohyb, takže robot sa nepláží;

- **minimálna rozbehová hodnota 20 %:** pod touto striedou motory neprekonajú trenie, preto sa výstup premietne do rozsahu 20–100 % a každý pohyb páčky mimo necitlivého pásma robotom naozaj pohne.

To umožňuje ľubovoľnú kombináciu troch pohybov naraz — napríklad jazdu dopredu s otáčaním alebo šikmý pohyb s otáčaním — čo má úloha „ručné riadenie“ ukázať.

5.4 Používateľské rozhranie a komunikácia

Webové ovládanie (úroveň začiatníka). Robot spustí prístupový bod Wi-Fi a malý server HTTP. Webová stránka zobrazuje tlačidlá pohybov a posuvníky pre tri servá. Stlačenie tlačidla odošle požiadavku HTTP (napr. /forward?; posuvník odošle /?servo_arm_slider=<angle>); program ju spracuje vo svojej hlavnej slučke a zavolá zodpovedajúcu metódu PicoBot. Je to jednoduché, funguje to v každom prehliadači a žiaci môžu prečítať celý reťazec od tlačidla k motoru na niekoľkých stovkách riadkov.

Ovládanie joystickom cez WebSocket (pokročilá úroveň). Pre rýchlu ručnú jazdu udržiava program pre joystick otvorené spojenie **WebSocket** (ws://192.168.4.1/ws) a používa kompaktný textový protokol: prehliadač posiela rámce jazdy D, seq, f, s, r s frekvenciou 20 Hz, kým sa páčka používa, rámce ramena A, seq, base, arm, claw, rámce ARM/STOP a robot vracia telemetriu (režim, stav aktivácie, rýchlosť, uhly serv, vzdialenosť, čas behu) s frekvenciou 5 Hz. Poradové číslo v každom rámci umožňuje robotu zahodiť oneskorené alebo zdvojené rámce. Program beží na asyncio MicroPythonu, takže príjem, jazda, plánovač ramena a telemetria bežia ako spolupracujúce úlohy.

Prečo webové rozhranie. Nevyžaduje inštaláciu aplikácie ani ďalší hardvér: každý telefón, tablet alebo PC s prehliadačom je diaľkovým ovládačom (R6). Keďže robot je prístupovým bodom, systém funguje v každej triede či súťažnej hale bez siete.

5.5 Programy pre štyri referenčné úlohy

Úloha	Program	Ako funguje
1 — Sledovanie čiar s počtom kôl	sledovanie čiar / počítanie kôl	každých 50 ms sa prečíta 5 hodnôt senzorov; aktívne senzory dávajú váženú polohu (váhy +2 ... -2); poloha vyberie jednu zo siedmich akcií zatáčania (rovno, mierne / stredne / ostro doľava alebo doprava) spomalením kolies na jednej strane (pomery 0.9 / 0.75 / 0.6); ak sa čiara stratí, robot si istý čas ponechá posledný smer a potom hľadá. Keď všetkých päť senzorov vidí čiernu, robot je na značke: každý prejazd sa započíta raz (s odstránením záskmitov 1 s) a robot zastaví po nastavenom počte kôl. Rýchlosť, pomery zatáčania a počet kôl sa dajú meniť na webovej stránke

Úloha	Program	Ako funguje
2 — Manipulácia s predmetom	misia manipulácie s predmetom	neblokujúci stavový automat (režimy IDLE → OUTBOUND → ARM_SEQ → RETURNING → DONE, časovače každých 50 ms): sledovať čiaru k značke; otočiť základňu o 45° na jednu stranu; spustiť rameno, zatvoriť chápadlo, zdvihnúť; otočiť základňu o 45° na druhú stranu; spustiť, otvoriť, zdvihnúť do prepravnej polohy; cúvnuť asi 10 cm; otočiť sa o 180°; sledovať čiaru späť k štartovej značke. Všetky uhly a časy sú parametre (napr. 600 ms na ustálenie každého serva, asi 600 ms na 10 cm dozadu, asi 1000 ms na 180°), nastavené pre každý robot
3 — Ručné riadenie	ovládanie joystickom	ručné ovládanie cez WebSocket s miešaním mecanum (kapitola 5.3): šikmé prejazdy a parkovanie bokom
4 — Triedený zber odpadu	ovládanie joystickom / webové ovládanie	ručná jazda a posuvníky ramena: uchopiť, preniesť a pustiť penové predmety

Ďalší program, **obchádzanie prekážok**, používa ultrazvukový senzor: robot ide dopredu, a keď je prekážka bližšie ako nastavená vzdialenosť, obíde ju **bokom** (pohyb bokom — možný len s kolesami mecanum) a pokračuje. Ukazuje použitie prerušení a časovačov na neblokujúce meranie (kapitola 4.8.2).

Prečo stavové automaty a časovače. Robot musí robiť niekoľko vecí „naraz“: sledovať senzory, jazdiť, hýbať ramenom a odpovedať webovej stránke. Program, ktorý čaká pomocou `sleep()`, nemôže počas čakania reagovať. Programy PicoBot preto volajú krátke funkcie z časovačov každých 50 ms a priebeh úlohy si pamätajú v stavovej premennej; každé volanie urobí malý krok a vráti sa. Robot tak zostáva pohotový a logika misie sa dá čítať ako zoznam stavov.

5.6 Bezpečnostné funkcie v softvéri

Funkcia	Čo robí	Prečo
Rameno do východiskovej polohy pri štarte	vytvorenie <code>PicoBot()</code> alebo <code>PicoBotArm()</code> presunie všetky servá na 90°	rameno začína zo známej polohy; program pozná polohy serv
Bezpečné limity uhlov	rameno a chápadlo 40°–140°, základňa 0°–180°; firmvér joysticku obmedzí každý požadovaný uhol	zabraňuje zrážkam s podvozkom a zablokovaniu serva (kapitola 3.7)
Plynulé pohyby serv	<code>smooth_move_servo()</code> a obmedzenia rýchlosti serv v programe pre joystick (stupne za sekundu)	žiadne trhnutia, ktoré namáhajú prevody; chápadlo sa zatvára jemne
Motory zastavené pri štarte a pri STOP	<code>StopAllMotors()</code> vypne všetky výstupy mostíkov	známy, bezpečný stav

Funkcia	Čo robí	Prečo
Časovač „mŕtveho muža“ (joystick)	ak v nastavenom čase nepríde žiadny rámec jazdy, motory sa vypnú; príkazy STOP a deaktivácie sa prijímú vždy	strata spojenia Wi-Fi nesmie nechať robot jazdiť (pozri 7.2)
Aktivácia/deaktivácia (joystick)	motory reagujú až po výslovnom príkaze „aktivovať“	robot sa nemôže náhodne rozbehnúť pri otvorení stránky

Poznámka ku konfigurácii. Čas „mŕtveho muža“ sa nastavuje v `config.py` programu pre joystick. Na vyučovanie a súťaže používajte **250 ms**; dlhšie hodnoty (napr. 2000 ms) sú len na skúšanie (kapitola 8).

6. Bezpečnostná konštrukcia

Nebezpečenstvo	Konštrukčné opatrenie	Prevádzkové pravidlo
Úraz elektrickým prúdom	robot používa len malé napätie (najviac 8.4 V)	—
Skrat batérie (nechránené články)	vypínač v držiaku; pákové konektory WAGO pevne držia vodiče; regulátor Pololu má ochranu proti skratu	zapájať len pri vypnutom vypínači; žiadne holé konce vodičov; nikdy neskratovať + a –
Hlboké vybitie článkov	voliteľný voltmeter; prevádzková hranica 7.0 V (výrazne nad hranicou článku 6.0 V)	nabíjať pri 7.0 V; články držať ako označené dvojice; každý článok nabíjať vo vlastnej pozícii
Riziko požiaru pri nabíjaní	nabíjanie mimo robota nabíjačkou 18650	nabíjať na nehorľavom povrchu, nie bez dozoru; nepoužívať poškodené ani nafúknuté články
Prepólované napájanie regulátora serv	ochrana Pololu D30V30F5 proti prepólovaniu (do 40 V)	pred zapnutím skontrolovať + a –
5 V na pine Pico	všetky senzory a logika ovládača serv na vetve 3.3 V (P2); ultrazvukový senzor schopný pracovať pri 3.3 V	nikdy nepripájať VSYS ani VBUS na vetvu 3.3 V
Reset Pico prúdovými špičkami	tri oddelené napájacie vetvy (P1)	—
Privretie prstov v ramene alebo chápadle	malé servá s obmedzeným momentom (asi 2 kg·cm); rameno do východiskovej polohy pri štarte; bezpečné limity uhlov	ruky preč od ramena pri spúšťaní programu
Robot nekontrolovane odíde	časovač „mŕtveho muža“ a príkaz STOP v ovládaní joystickom; tlačidlo STOP na webových stránkach	programy motorov skúšať so zdvihnutými kolesami
Prehriatie serva, zničené prevody	bezpečné rozsahy uhlov; plynulé pohyby; servá s kovovými prevodmi ako náhrada	zvoliť „zatvorený“ uhol chápadla, ktorý predmet práve udrží
Spájkovanie	len jeden krok spájkovania (kolíky regulátora), ktorý raz urobí učiteľ	spájkovať pod dozorom, s vetraním a ochranou očí

7. Overovanie

7.1 Kontrola požiadaviek

Požiadavka	Ako ju konštrukcia spĺňa	Stav
R1 Pico W / kompatibilné, Python	Pico 2 W (kompatibilné s Pico W), MicroPython	splnená
R2 Všesmerový pohon	4 kolesá mecanum v usporiadaní X; 8 pomenovaných pohybov + otáčanie; plynulé miešanie	splnená; všetky pohyby základne overené v skúškach
R3 Rameno s chápadlom	rameno s 2 kĺbmi + chápadlo, základňa $\pm 90^\circ$ od východiskovej polohy	splnená; uchopenie, preprava a polozenie predmetu overené v skúškach
R4 Snímanie čiary a značiek	5-kanálový Maker Line; značka = všetkých päť senzorov	splnená
R5 Meranie vzdialenosti	HC-SR04, 2–400 cm	splnená
R6 Ručné ovládanie bez ďalšieho hardvéru	prístupový bod Wi-Fi, webová stránka, joystick cez WebSocket	splnená
R7 Programovateľný na viacerých úrovniach	vrstvená knižnica (kapitola 5.2)	splnená
R8 Napájanie z batérií	2 × 18650, asi 19–27 Wh	splnená; doba prevádzky — pozri kapitolu 9
R9 Montáž bez špeciálnych zručností	zasúvacie Pico, skrutkové svorky, WAGO, prepojovacie vodiče, pásky Command; jeden krok spájkovania	splnená
R10 Odolný, opraviteľný	málo pohyblivých častí, modulárne dosky, limity serv	splnená konštrukciou (kapitola 3.8)
R11 Bezpečný	kapitola 6	splnená
R12 $\leq 30 \times 30 \times 30$ cm, ≤ 2 kg	25.5 × 16.5 × 22.2 cm; asi 1 kg (odhad)	splnená
R13 Nízka cena, štandardné súčiastky	komerčná stavebnica + štandardné moduly (príloha A)	splnená
R14 Otvorený, rozšíriteľný	MIT/CC BY; 13 voľných GPIO, 13 voľných kanálov serv, voľný analógový vstup	splnená

7.2 Zistenia prvých skúšok a odpoveď konštrukcie

Prvé skúšky robota ovládaného cez web zahŕňali (1) ovládanie všetkých pohybov základne a ramena a (2) uchopenie predmetu, jeho prepravu a polozenie do vyznačenej cieľovej oblasti. Oba potvrdili základné funkcie. Nedostatky zistené pri týchto skúškach a odpovede konštrukcie sú:

Nedostatok zistený v skúškach	Odpoveď konštrukcie
Príkazy sa nevykonávajú okamžite pre oneskorenia komunikácie	ovládanie joystickom cez WebSocket: trvalo otvorené spojenie namiesto jednej požiadavky HTTP na príkaz; rámce jazdy s frekvenciou 20 Hz

Nedostatok zistený v skúškach	Odpoveď konštrukcie
Rušenie Wi-Fi môže prerušiť spojenie; robot si môže ponechať posledný príkaz	časovač „mŕtveho muža“ (motory sa vypnú, keď rámce prestanú prichádzať), STOP sa prijme vždy, aktivácia/deaktivácia
Tlačidlá a posuvníky vyžadujú veľa ručných úkonov; v núdzi sú pomalé	analogový joystick s plynulým miešaním pohybu dopredu, bokom a otáčania; jeden príkaz STOP
Nadmerné ťahovanie chápadla môže spôsobiť poruchu serva	bezpečné rozsahy uhlov obmedzené v softvéri; „zatvorený“ uhol chápadla zvolený tak, aby predmet práve udržal; servá s kovovými prevodmi ako náhrada
Žiadna automatická korekcia chýb polohy	autonómne programy používajú senzor čiary a značky ako absolútne referencie; snímače otáčok sú možným rozšírením (kapitola 8)
Žiadne plynulé prechody — rýchlejšie mechanické opotrebenie	<code>smooth_move_servo()</code> ; obmedzenia rýchlosti serv a necitlivé pásmo / minimálna rozbehová hodnota motorov v programe pre joystick

8. Známe obmedzenia a odporúčané vylepšenia

Nižšie uvedené body sú **odporúčania** pre tých, ktorí chcú robot vylepšiť. Nie sú súčasťou štandardnej konštrukcie a zatiaľ neboli na robote PicoBot vyskúšané.

#	Obmedzenie	Odporúčanie
1	PWM motorov pri 50 Hz : motory pri nízkej rýchlosti bežia v počutelných krokoch; riadenie pri nízkej rýchlosti je hrubé	zvýšiť frekvenciu PCA9685 dosky motorov (prípustné asi do 1.5 kHz; čip serv zostáva na 50 Hz) a overiť vplyv na jazdu pri nízkej rýchlosti
2	Pri striede 100 % dostávajú motory TT až 8.4 V, nad svoje menovité 3–6 V	obmedziť maximálnu striedu v knižnici na asi 70 % pre dlhé jazdy, alebo akceptovať vyššiu rýchlosť pri krátkych súťažných pokusoch
3	Žiadne snímače otáčok kolies: vzdialenosti a otočenia sú riadené časom a závisia od batérie a podlahy	pridať snímače otáčok alebo kalibrovať časy pre každý robot a stav batérie
4	Pico nedokáže čítať napätie batérie	pridať delič napätia (napr. 1:3) z batérie na voľný analogový vstup GP28; zobrazovať napätie na webovej stránke a zastaviť pri 7.0 V
5	Žiadna poistka vo vetve batérie; nechránené články	pridať malú automobilovú nožovú poistku alebo vratnú poistku (asi 3–5 A) medzi držiak a WAGO 1
6	Knižnica motorov zapisuje registre PCA9685 jeden po druhom (asi 15 ms pre štyri kolesá)	používať blokové zápisy s automatickým zvyšovaním adresy (ako program pre joystick) aj v hlavnej knižnici
7	Šikmé pohyby ovládajú len dve kolesá; ďalšie dve si ponechajú skorší príkaz	nechať šikmé metódy zastaviť aj dve nepoužívané kolesá
8	Čas „mŕtveho muža“ joysticku je nastavený na 2000 ms (hodnota na skúšanie)	na vyučovanie a súťaže používať 250 ms
9	Modul Bluetooth JDY-31 je napájaný z 3.3 V, pod špecifikáciou dosky 3.6–5 V	pred použitím Bluetooth overiť činnosť pri 3.3 V, alebo modul vynechať
10	Každý robot s rovnakým programom má rovnaký názov Wi-Fi	dať každému robotu jedinečný názov siete (napr. s jeho číslom)

#	Obmedzenie	Odporúčanie
11	Servá s plastovými prevodmi sa môžu pod záťažou zničiť	ako štandardnú náhradu používať servá MG90S s kovovými prevodmi
12	Analógový výstup polohy senzora čiary sa nepoužíva	pripojiť ho na GP28 na plynulú hodnotu polohy (ak sa GP28 nepoužije pre bod 4)

9. Hodnoty, ktoré treba zmerať na postavenom robote

Tieto hodnoty závisia od konkrétneho robota, jeho článkov a podlahy. Tento dokument ich uvádza len ako odhady alebo vôbec; ak potrebujete presné hodnoty, zmerajte ich na svojom robote.

#	Veličina	Ako merať	Odhad v tomto dokumente
1	Hmotnosť s článkami	kuchynská váha	asi 1 kg (limit 2 kg)
2	Priemer kolesa, rozchod, rázvor	pravítko / posuvné meradlo	$\varnothing \approx 6$ cm; rozchod ≈ 13.5 cm; rázvor 10.2 cm
3	Rýchlosť dopredu, bokom a šikmo pri 50 % a 100 %	čas na 1 m s nabitými článkami	≤ 0.63 m/s dopredu pri 6 V
4	Čas otočenia o 90°, 180°, 360°	stopky alebo video	≤ 300 °/s
5	Prúd celého robota: v pokoji, pri jazde, pri pohybe ramena, pri zablokovaných motoroch	multimeter v sérii pri držiaku batérií	1–2 A pri jazde
6	Doba prevádzky s dvojicou 2600 mAh od 8.4 V do 7.0 V	skúšobná jazda so stopkami	1–2.5 h nepretržitej jazdy
7	Prúd vetvy 3.3 V	multimeter v prívide WAGO 3	hlboko pod 300 mA
8	Dosah a výška zdvihu chápadla; najväčšia bezpečná hmotnosť predmetu	pravítko, skúšobné závažia	niekoľko desiatok gramov
9	Činnosť JDY-31 pri 3.3 V	skúška párovania	—

10. Revízie hardvéru

Etapu	Konfigurácia
Východiskový bod	komerčná stavebnica 4WD s kolesami mecanum a robotickým ramenom s Arduino Uno, rozširujúcou doskou, 3-kanálovým senzorom čiary, modulom Bluetooth, infračerveným diaľkovým ovládaním
Prvé prototypy PicoBot	Raspberry Pi Pico 2 W na Waveshare Pico-Motor-Driver; ovládač serv PCA9685; tri servá MG90S; ultrazvukový senzor; 2 × článok 18650 (2600 mAh); znižovací regulátor Pololu D24V25F5 (5 V, 2.5 A) a nastaviteľný menič buck-boost pre ovládač PWM; webové ovládanie cez vlastný prístupový bod robota
Rev2	Pololu D30V30F5 (5 V, 3.4 A); 5-kanálový senzor čiary Cytron Maker Line ; rozvod napájania s WAGO; voliteľný voltmeter; vodiče DuPont; upevnenie páskami Command

Etapa	Konfigurácia
Rev3 (súčasná, opísaná v tomto dokumente)	doska motorov je napájaná priamo z batérie (WAGO 1), nie z regulátora 5 V — regulátor serv teraz napája len servá (princíp P1); opravené zapojenie TX/RX pre Bluetooth
Softvér	od webového ovládania tlačidlami/posuvníkmi k sledovaniu čiary, misii manipulácie s predmetom, obchádzaniu prekážok, počítaniu kôl a ovládaniu joystickom cez WebSocket s bezpečnostnými funkciami

Príloha A. Zoznam materiálu (Rev3)

Súčiastka	Ks na robot	Úloha	Poznámky
Stavebnica Tscinbuny 4WD – auto s kolesami mecanum a robotickým ramenom (pre Arduino)	1	podvozok, 4 motory TT s prevodovkou a kolesami mecanum, rameno s 3 servami, HC-SR04, JDY-31, držiak 2 × 18650 s vypínačom	dosky Arduino, 3-kanálový senzor čiary a IR diaľkové ovládanie zo stavebnice sa nepoužívajú
Raspberry Pi Pico 2 WH (s prispájkovanými kolíkmi) — alebo Pico 2 W; funguje aj Pico W / WH	1	riadiaca jednotka, Wi-Fi	verzia WH ušetrí spájkovanie
Waveshare Pico-Motor-Driver (19764)	1	základná doska, 4 kanály motorov, 5 V pre Pico	
16-kanálová 12-bitová doska ovládača serv PWM PCA9685 (I2C)	1	servá ramena	
Znižovací regulátor Pololu D30V30F5 , 5 V, 3.4 A	1	napájanie serv	kolíky sa raz prispájkujú
Digitálny voltmeter, 2-vodičový, 2.5–40 V	0–1	zobrazenie napätia batérie	voliteľne
Senzor čiary Cytron Maker Line	1	rozpoznávanie čiary a značiek	
Prepojovacie vodiče DuPont F-F 10 cm, M-F 10 cm, F-F 20 cm	po 1 sade	signálové spoje a spoje s malým prúdom	
Pákový konektor WAGO 221-415, 5-pólový	2 (+ rezerva)	WAGO 1 (+), WAGO 2 (GND); tretí pre vetvu 3.3 V	
Pákový konektor WAGO 221, 2-pólový	4	predĺženie krátkych vodičov	
Články Li-ion 18650, 2600–3600 mAh, nechránené, od známej značky	2 (+ 1–2 náhradné dvojice)	napájanie	údaje nad 3600 mAh sú zvyčajne falošné

Súčiastka	Ks na robot	Úloha	Poznámky
Nabíjačka 18650 so 4 alebo 6 pozíciami (najlepšie sieťová)	na triedu	nabíjanie	
Pásy 3M Command (typu „suchý zips“)	asi 8 párov	odnímateľné upevnenie dosiek	

Príloha B. Zoznam zapojenia (Rev3)

Napájanie

Odkiaľ	Kam	Napätie
+ držiaka batérií (za vypínačom)	WAGO 1 (+ batérie)	6.0–8.4 V
– držiaka batérií	WAGO 2 (– batérie = spoločná zem)	0 V
WAGO 1 / WAGO 2	napájacia svorka + / – dosky ovládača motorov (VIN)	6.0–8.4 V
WAGO 1 / WAGO 2	Pololu D30V30F5 VIN / GND	6.0–8.4 V
Pololu VOUT / GND	svorka externého napájania + / – ovládača serv (V+)	5 V
Konektor dosky motorov, pin 36 Pico = 3V3 (OUT)	WAGO 3 (vetva 3.3 V)	3.3 V
WAGO 3	Maker Line VCC, HC-SR04 VCC, VCC ovládača serv (logika), JDY-31 VCC	3.3 V
Všetky GND senzorov, logiky ovládača serv a JDY-31	WAGO 2 alebo pin GND na Pico	0 V

Motorý (skrutkové svorky dosky motorov; červený = +, čierny = –)

Svorka	Motor
A1 / A2	M1 predný ľavý
B1 / B2	M2 zadný ľavý
C1 / C2	M3 predný pravý
D1 / D2	M4 zadný pravý

Ak sa pri skúške jednotlivých kolies niektoré koleso otáča dozadu, dva vodiče tohto motora sa prehodia.

Signály

Pin Pico (GPIO)	Kam
1 (GP0, UART0 TX)	JDY-31 RXD
2 (GP1, UART0 RX)	JDY-31 TXD
3 (GND)	JDY-31 GND
4 (GP2, I2C1 SDA)	SDA ovládača serv
5 (GP3, I2C1 SCL)	SCL ovládača serv
11 (GP8)	Maker Line D1 (vpravo)
12 (GP9)	Maker Line D2 (vpravo v strede)
17 (GP13)	Maker Line D3 (stred)

Pin Pico (GPIO)	Kam
19 (GP14)	Maker Line D4 (vľavo v strede)
20 (GP15)	Maker Line D5 (vľavo)
26 / 27 (GP20 / GP21, I2C0)	PCA9685 dosky motorov (na doske)
31 (GP26)	HC-SR04 Echo
32 (GP27)	HC-SR04 Trig

Servá (konektory ovládača serv): kanál 0 = základňa, 1 = rameno, 2 = chápadlo; hnedý → GND (čierny pin), červený → V+ (červený pin), oranžový → signál (žltý pin). Každé servo sa programom nastaví na 90° predtým, ako sa naň nasadí páka.

Ak pracujete podľa starších fotografií alebo zoznamov zapojenia: doska motorov je napájaná z WAGO 1 (v Rev2 bola napájaná z Pololu VOUT); pin 1 na Pico je GP0 = **TX** a pin 2 je GP1 = **RX** (niektoré zoznamy majú označenia prehodené); niektoré staršie fotografie zapojenia ukazujú senzor čiary na GP11/GP12 a prehodené linky I2C motorov — správne je **GP8/GP9** a **GP20 = SDA**, **GP21 = SCL**.

Príloha C. Zdroje

PicoBot

- Programový kód PicoBot (licencia MIT): <https://github.com/robosteamdev> — repozitáre picobot-setup, picobot-web-control, picobot-line_following, picobot-lap-counting, picobot-mission-control, picobot-obstacle-avoidance, picobot-joystick-control, PicoBot.
- Video o montáži robota PicoBot: https://www.youtube.com/watch?v=kURZ2_49MeE
- Webová stránka projektu ROBO STEAM ACADEMY: <https://robosteam.eu/>

Technické listy a informácie výrobcov

- Technický list Raspberry Pi Pico 2 W: <https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-2-w-datasheet.pdf>
- Waveshare Pico-Motor-Driver: <https://www.waveshare.com/wiki/Pico-Motor-Driver>
- Toshiba TB6612FNG (zhrnutie a pravdivostná tabuľka): <https://www.pololu.com/product/713>, <https://learn.sparkfun.com/tutorials/tb6612fng-hookup-guide/all>
- NXP PCA9685: <https://www.nxp.com/products/PCA9685>
- Pololu D30V30F5: <https://www.pololu.com/product/4892>
- Technický list Cytron Maker Line: <https://cdn.robotshop.com/media/c/cyt/rb-cyt-274/pdf/cytron-maker-line-line-sensor-datasheet.pdf>
- Príručka HC-SR04: https://www-users.york.ac.uk/~mjf5/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf; verzia pre 3.3 V: https://cdn.sparkfun.com/assets/a/8/9/c/a/HC-SR04-33_Datasheet.pdf
- Mikroservo SG90: <https://bit.nkust.edu.tw/~csshie/teach/111A/mc/datasheet/SG90.pdf>; namerané prúdy: <https://protosupplies.com/product/servo-motor-micro-sg90/>
- Servo MG90S s kovovými prevodmi: <https://components101.com/motors/mg90s-metal-gear-servo-motor>
- Motor TT s prevodovkou 1:48 (typické údaje): <https://thepihut.com/products/dc-gearbox-motor-tt-motor-200rpm-3-to-6vdc>
- Modul Bluetooth JDY-31: <https://martyncurrey.com/jdy-31-spp-bluetooth-module>

Doplnková literatúra

- A. Gferrer: *Geometry and kinematics of the Mecanum wheel*, Computer Aided Geometric Design 25 (2008) 784–791.
- B. Siciliano, O. Khatib (eds.): *Springer Handbook of Robotics*, Springer, 2008.

Podakovanie a licencia



Co-funded by
the European Union



PicoBot — konštrukcia robota — konštrukcia vzdelávacieho robota PicoBot (mechanika, elektronika, riadiaci softvér), vyvinutého v projekte Erasmus+ **ROBO STEAM ACADEMY** (KA220-VET — Partnerstvá spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave, číslo projektu KA220-VET-7CF4F308, 2024–2027). Webová stránka projektu: <https://robosteam.eu/>

Partneri: Národné centrum STEM (koordinátor, Bulharsko, <https://stem.mon.bg/>) • Inštitút informačných a komunikačných technológií Bulharskej akadémie vied (Bulharsko, <https://www.iict.bas.bg/>) • Akadémia Nikolu Teslu (Bulharsko, <https://ant.bg/>) • Technická univerzita v Košiciach (Slovensko, <https://www.tuke.sk/>) • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov (Slovensko, <https://spseadlerka.edupage.org/>) • Národné združenie verejných knihovníkov a knižníc v Rumunsku – ANBPR (Rumunsko, <https://anbpr.org.ro/>) • Liceul Tehnologic Cezar Nicolau (Rumunsko, <https://www.cezar-nicolau.ro/>).

Licencia: texty a obrázky **CC BY 4.0** (Creative Commons Attribution 4.0 International, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>); programový kód **licencia MIT**. Materiály môžete šíriť a upravovať, aj na komerčné účely, ak uvediete „ROBO STEAM ACADEMY, Erasmus+ project KA220-VET-7CF4F308“ a označíte zmeny. Obrázky a kód tretích strán majú vlastné licencie a sú uvedené tam, kde sa používajú.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyjadreniami autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Centra pre rozvoj ľudských zdrojov (HRDC). Európska únia ani orgán poskytujúci grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.